230911 본1 치료의 기본

시험일 : 2023-09-11 · 총 84문항 · 정답 · 해설판

출제자 : 김현지

1. (연결1~3)65세 여자가 위아전절제술을 받기 위해 입원했고 전신마취 하 복강경수술이 계획되었다. 흡입마취제 세보플루란을 사용하여 전신마취를 유지하고 레미펜타닐을 정맥으로 투여하였다. 다음의 질문들을 읽고 답하시오.

전신마취의 심도를 더 신속하게 높이기 위한 방법으로 바른 것은?

① 신선가스 유량을 증가시킨다.
② 호흡수를 감소시킨다.
③ 이소플루란을 사용한다.
④ 세보플루란 투여 농도를 감소시킨다.
⑤ 길이가 긴 호흡회로를 사용한다.

정답 ①

흡입마취 심도를 빨리 올리려면 폐포 농도를 빠르게 올려야 한다. 신선가스 유량 증가, 투여 농도 증가, 분당 환기량(호흡수) 증가, 혈액 용해도가 낮은 약제 사용, 호흡회로 용적 감소가 도움이 된다. 이소플루란은 세보플루란보다 용해도가 높아 오히려 느리고, 긴 회로는 용적이 커서 느려진다.

원본 오답노트

호흡수 증가, 용해도가 낮은 약제 사용, 투여 농도 증가, 호흡회로 용적 감소.

출제자 : 김현지

2. (연결1~3)65세 여자가 위아전절제술을 받기 위해 입원했고 전신마취 하 복강경수술이 계획되었다. 흡입마취제 세보플루란을 사용하여 전신마취를 유지하고 레미펜타닐을 정맥으로 투여하였다. 다음의 질문들을 읽고 답하시오.

수술 진행 시, 전신마취 유도를 위해 세보플루란 3.0 vol% 농도와 적정량의 레미펜타닐 투여에도 불구하고 높은 혈압과 높은 심박수가 나타나 세보플루란을 더 증량시켜야 했다. 그 원인으로 고려해야 할 것으로 바른 것은?

① 만성 알코올 투여
② 고령
③ 체온 저하
④ 여성
⑤ 비만

정답 ①

같은 농도로도 마취가 얕다면 MAC(최소폐포농도)을 높이는 요인을 생각한다. 만성 알코올 섭취, 고체온, 갑상선 항진, 어린 나이, 중추 카테콜아민 증가(코카인 · 암페타민) 등이 MAC을 높인다. 고령, 저체온, 임신, 급성 알코올 중독, 진정제 · 아편유사제 병용은 MAC을 낮춘다.

원본 오답노트

MAC을 증가시키는 인자를 고려할 수 있음.

출제자 : 김현지

3. (연결1~3) 65세 여자가 위아전절제술을 받기 위해 입원했고 전신마취 하 복강경수술이 계획되었다. 흡입마취제 세보플루란을 사용하여 전신마취를 유지하고 레미펜타닐을 정맥으로 투여하였다. 다음의 질문들을 읽고 답하시오.

이 환자의 전신마취 중 흡입마취제 사용으로 인해 예상할 수 있는 결과로 바른 것은?

① 아산화질소를 병용투여하면 신경근차단 효과가 상승된다.
② **기관지를 확장시킨다.**
③ 전신혈관저항이 증가한다.
④ 심전도상 QT간격이 감소된다.
⑤ 뇌대사율이 증가한다.

> **정답 ②**
>
> 휘발성 흡입마취제는 기관지 평활근을 이완시켜 기관지를 확장한다. 전신혈관저항은 감소하고, QT 간격은 연장되며, 뇌대사율은 감소한다(뇌혈류는 증가). 아산화질소는 의미 있는 신경근 차단 효과가 없다.
>
> 원본 오답노트
>
> 아산화질소는 의미있는 신경근차단효과 없다. 전신혈관저항 감소, QT 연장, 휘발성흡입마취제 뇌대사율 감소.

출제자 : 김세영

4. **국소마취제에 의해 가장 마지막으로 차단되는 것은?**

① Pain
② Temperature
③ Touch
④ Pressure
⑤ Motor

> **정답 ⑤**
>
> 국소마취제는 가늘고 수초가 적은 신경부터 차단한다. 그래서 자율신경 → 통증 · 온도 → 촉각 → 압력 → 운동 순서로 차단되고, 굵은 Aα 운동신경이 가장 마지막에 차단된다.

출제자 : 유병혁

5. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

60세 남자가 구불결장암 진단으로 복강경하 전방절제술 시행받았으며 수술 5일 후 문합부 누출 소견으로 응급 수술 후 중환자실 치료를 받고 있다. 응급 수술 2일 째 고용량의 승압제 사용하며 혈압 80/60 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 22회/분, 체온 36.8℃, 전날 소변량 100ml이다. 검사 결과는 다음과 같다. 치료는?

혈색소 11.1 g/dL (참고치 11.0-17.0), 백혈구 10,160/mm^3 (참고치 4.00-10.8), 혈소판 150,000/mm^3 (참고치 130,000-400,000)

혈액요소질소 102 mg/dL (참고치 9.0-23.0), 크레아티닌 4.3 mg/dL (참고치 0.55-1.02)

동맥혈기체(코삽입관 산소 5 L/분): pH 7.22 (참고치 7.31-7.42) pCO_2 20mmHg (참고치 35-48), pO_2 80 mmHg (참고치 >70), HCO_3^- 8.8 mmol/L (참고치 22-26), SaO_2 97% (참고치 95-98)

Na/K 143 meq/L (참고치,136-145)/6.3 meq/L (참고치 3.5-5.1)

아스파트산아미노기전달효소 33 U/L (참고치 <34)

알라닌아미노기전달효소 23 U/L (참고치 10-49)

총빌리루빈 0.48 mg/dL (참고치 0.20-1.10)

프로트롬빈시간 (INR) 0.93 (참고치 0.86-1.20)

① 기관 삽관 (intubation)
② 간헐적 혈액투석요법 (intermittent hemodialysis)
③ 복막투석 (peritoneal dialysis)
④ 지속적 혈액투석요법 (continuous renal replacement therapy)
⑤ 치료적 혈장교환술 (therapeutic plasma exchange)

> **정답 ④**
> 문합부 누출에 의한 패혈성 쇼크로 고용량 승압제를 쓰는 환자에게 핍뇨, 고질소혈증, 심한 대사성 산증(pH 7.22, HCO_3^- 8.8), 고칼륨혈증(6.3)이 생겼으므로 신대체요법이 필요하다. 혈역학적으로 불안정하므로 간헐적 혈액투석보다 지속적 신대체요법(CRRT)이 적절하다. 복막투석은 복부 수술 직후라 쓸 수 없다.

출제자 : 김시오

6. **미국마취과학회 표준으로, 일반적으로 통용되는 조제분유 취식을 위한 마취 전 최소한의 금식 시간은?**

① 2시간
② 4시간
③ 6시간
④ 8시간
⑤ 상관없음

> **정답 ③**
> ASA 금식 지침은 맑은 물 2시간, 모유 4시간, 조제분유 · 우유 같은 비인간 우유와 가벼운 식사 6시간, 기름진 식사 · 고기 8시간이다.

출제자 : 조성훈

7. 48세 남자가 보행자 교통사고로 인한 다발성 손상으로 중환자실 입원치료 중이다. 입원 10일째 의식은 명료하며 혈압 130/80(100) mmHg, 맥박 105회/분, 호흡 15회/분, 체온 37.5°C이다. 검사결과는 다음과 같으며, SOFA score는 4점이다. 진단은?

혈액: 백혈구 6,520 mm^3, 헤모글로빈 12.5 g/dl, 혈소판 80,000 10e3/uL
총빌리루빈 3.65 mg/dL, 크레아티닌 1.0 mg/dL
혈액배양검사: Staphylococcus aureus 동정됨

① 급성 신부전
② 대량 출혈
③ 전신적 염증 반응 증후군
④ 패혈성 쇼크
⑤ **패혈증**

정답 ⑤

Sepsis-3 기준으로 감염(황색포도알균 균혈증)이 있고 SOFA 점수가 2점 이상 올라가면 패혈증이다. 승압제 없이 혈압이 유지되므로 패혈성 쇼크는 아니며, 신기능도 정상이다. SIRS는 더 이상 패혈증 진단 기준으로 쓰지 않는다.

원본 오답노트

Sabiston 21판, 3장 26-43
외과학 2판, 145-163
The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3), Mervyn Singer, Clifford S. Deutschman, Christopher Warren Seymour, et al. JAMA. 2016;315(8):801-810.
Sepsis-3에 따라 SOFA score가 2점 이상이고 감염이 의심되는 경우 패혈증으로 진단한다.

출제자 : 조성훈

8. 70세 남자가 운전자 교통사고로 인한 소장손상으로, 소장부분절제술 시행 후 중환자실 입원치료 중이다. 수술 3일 후 승압제를 사용하며 혈압 100/58(70) mmHg, 맥박 100회/분, 호흡 18회/분, 체온 37.0°C이다. 시간당 소변양은 10cc 이하로 유지되며, 검사 결과는 다음과 같다. 진단은?

혈액: 백혈구 5,080 mm^3, 헤모글로빈 9.5 g/dl, 혈소판 51,000 10e3/uL
총빌리루빈 4.8 mg/dL, 크레아티닌 2.1 mg/dL
아스파트산아미노기전달효소 1800 U/L, 알라닌아미노기전달효소 600 U/L
동맥혈가스검사: pH 7.2, pO_2 60mmHg, pCO_2 45mmHg, 젖산 6.5 mmol/L

① 급성 폐 색전증
② 급성 호흡곤란 증후군
③ 다발성 장기부전
④ 대량 출혈
⑤ 전신적 염증 반응 증후군

정답 ③

승압제가 필요한 쇼크와 함께 신장(핍뇨, 크레아티닌 상승), 간(빌리루빈 · AST · ALT 상승), 응고(혈소판 감소), 폐(저산소증), 대사(젖산 6.5) 등 둘 이상의 장기 기능이 떨어졌으므로 다발성 장기부전이다.

원본 오답노트

Sabiston 21판, 3장 26-43
외과학 2판, 145-163, 225-241
The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3), Mervyn Singer, Clifford S. Deutschman, Christopher Warren Seymour, et al. JAMA. 2016;315(8):801-810.
Severe infection 혹은 injury로 인한 inflammation이 두 개 이상의 organ system의 dysfunction을 일으키는 경우를 다발성 장기부전으로 정의한다. 환자는 패혈성 쇼크 상태이며, 간부전 및 신부전이 동반되어 있는 다발성 장기부전 상태이다.

출제자 : 전영훈

9. 가장 올바른 것을 고르시오

통증이 미치는 영향에 대하여 옳은 것은

① 통증은 신경 가소성을 통하여 소실된다.
② 심리적 스트레스는 통증유발물질의 분비를 억제 한다.
③ 통증 시각점수 2이상 부터 일상생활에 문제를 일으킨다.
④ 통증은 교감신경계를 억제시켜 만성통증으로 진행된다.
⑤ 통증은 신경계에 구조적 변화를 유발시켜 만성통증으로 진행된다.

정답 ⑤

조절되지 않은 급성 통증은 말초 · 중추 감작과 신경 가소성을 통해 신경계에 구조적 · 기능적 변화를 일으켜 만성 통증으로 진행할 수 있다. 심리적 스트레스는 통증을 악화시키고, 통증은 교감신경계를 항진시킨다.

출제자 : 오진영

10. 다음 문제에 대하여 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

32세 여환, 특이 병력 없는 산모로, 제왕절개술 위한 척추마취를 시행하였다. 산모의 키는 161cm, 몸무게는 75kg 이었으며, 0.9% normal saline 500ml 투여 후 척추천자를 시행하였다. 척추천자는 요추4-5번 사이에서 정중접근법 하 한 번의 시도만에 성공하였고, 0.5% heavy bupivacaine 2ml을 투여하였다. 척추 마취 시행 약 1분 후 산모가 어지러움과 메슥거림을 호소하였다. 마취가 된 level은 T8 정도였으며, 증상 호소 직후 측정한 생체징후상 혈압은 78/49, 맥박은 115회였다. 적합한 대처방법은?

① 척추마취로 인한 소화기계 합병증으로 metoclopramide를 투여한다.
② 교감신경 저하에 따른 혈관이완에 의한 저혈압으로 인한 증상으로 phenylephrine을 투여한다.
③ 환자의 불안감에 의한 증상으로 midazolam을 투여한다.
④ 척추마취 시행 후 부교감 신경 항진에 따른 부작용으로 atropine을 투여한다.
⑤ 전척추마취의 전조증상으로써, 환자가 의식을 잃을 경우를 대비하여 기도내삽관 및 심폐소생술을 준비한다.

> **정답 ②**
> 척추마취 직후 교감신경 차단으로 혈관이 확장되어 저혈압이 생기면 산모가 어지러움과 구역을 느낀다. 제왕절개 척추마취의 저혈압에는 phenylephrine(α1 작용제)을 1차로 쓰고, 자궁 좌측 전위와 수액을 함께 한다. 구역은 저혈압의 결과이므로 혈압을 올리면 좋아지며, 마취 높이 T8이므로 전척추마취가 아니다.

출제자 : 임동건

11. **다음 중 두경부 수술을 위한 전신마취에 가장 적합한 튜브는?**

① Armored tube
② Robertshaw tube
③ Double lumen tube
④ Laryngeal mask airway
⑤ Esophageal obturator tube

> **정답 ①**
> 두경부 수술에서는 머리 위치를 바꾸거나 튜브가 수술 범위에 가까이 있어 튜브가 꺾이기 쉬우므로, 철사로 보강해 꺾이지 않는 armored(reinforced) tube를 쓴다. Robertshaw · 이중관 튜브는 한쪽 폐 환기, 후두마스크는 성문상 기도기다.

출제자 : 김세영

12. **69세 여자 환자는 좌측 슬관절 전치환술을 하려고 한다. 수술 후 통증 조절을 위해 lumbar plexus block 을 시행하려고 한다. 이를 통해 차단되는 신경은?**

① Femoral nerve
② Sciatic nerve
③ Pudendal nerve
④ Superior gluteal nerve
⑤ Inferior gluteal nerve

> **정답 ①**
> 요신경총(L1-L4)에서는 대퇴신경, 폐쇄신경, 가쪽넙다리피부신경이 나오므로 요신경총 차단(요근 구획 차단)으로 대퇴신경이 차단된다. 좌골신경, 음부신경, 위 · 아래볼기신경은 천골신경총에서 나온다.

출제자 : 김시오

13. 평소 복용하던 약제와 마취약제와의 상호작용으로 나타날 수 있는 부작용을 올바르게 조합한 것은?

① 베타차단제 - 저칼륨혈증 유발
② 항생제 - 근이완제 작용 강화
③ 아스피린 - 저혈압 야기
④ 이뇨제 - 지혈 기능 약화
⑤ 삼환계 항우울제 - 저혈량증 야기

> **정답 ②**
> 아미노글리코사이드 같은 항생제는 신경근접합부에서 아세틸콜린 분비를 줄여 비탈분극성 근이완제의 작용을 강화하고 연장한다. 베타차단제는 고칼륨 쪽으로, 이뇨제는 저칼륨 · 저혈량을, 아스피린은 출혈 위험을, 삼환계 항우울제는 부정맥 · 혈압 변동을 일으킨다.

출제자 : 임동건

14. 인공호흡을 위한 기도확보시 사용하는 튜브 중 거치시에 후두경이 필요하지 않는 튜브는?

① Armored tube
② Preformed tube
③ Robertshaw tube
④ Double lumen tube
⑤ Laryngeal mask airway

> **정답 ⑤**
> 후두마스크(LMA)는 후두경 없이 입으로 밀어 넣어 성문 위에 자리 잡게 하는 성문상 기도기다. 기관내 튜브(armored, preformed, 이중관)는 후두경으로 성대를 보며 넣는다.

출제자 : 윤우성

15. 최근 돼지심장을 사람에게 이식하여 성공한 사례가 화제가 되고 있다. 이와 같은 경우 이식편을 일컫는 용어는?

① Autograft
② Isograft
③ Allograft
④ Xenograft
⑤ Homograft

> **정답 ④**
> 다른 종(돼지)의 장기를 사람에게 이식하면 이종이식(xenograft)이다. 자기 조직은 autograft, 일란성 쌍둥이는 isograft, 같은 종의 다른 사람은 allograft(=homograft)다.

출제자 : 임동건

16. 기관내삽관에 관한 사항 중 옳은 것은?

① 튜브 커프를 성대 위치에 거치하여 air leakage를 최소화한다.
② 직접후두경에서 소아는 직형날을 사용하면 성대노출이 용이하다.
③ 비디오후두경에서 시야 확보를 위하여 혀를 우측으로 젖혀야한다.
④ 직접후두경에서 튜브의 아랫부분을 잡을수록 성대 통과가 용이하다.
⑤ 직접후두경에서 베개를 빼서 환자 후두부 위치를 낮추는 것이 시야 확보에 유리하다.

> **정답 ②**
>
> 소아는 후두개가 크고 늘어져 있으며 후두가 높아, 후두개를 직접 들어 올리는 직형날(Miller)을 쓰면 성대가 잘 보인다. 커프는 성대 아래 기관에 위치시키고, 직접후두경에서 혀는 왼쪽으로 밀며, 튜브는 뒤쪽(근위부)을 잡는다. 머리 밑에 베개를 받쳐 냄새 맡는 자세를 만들어야 시야가 좋아진다.

출제자 : 조성훈

17. 78세 남자가 경운기 전복사고로 인한 결장천공으로, 결장 부분절제술 시행 후 중환자실 입원치료 중이다. 수술 1일 후 혈압 80/50(60) mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 20회/분, 체온 38.0°C이다. 수술 전부터 광범위 항생제를 사용하고 있으며, 배액관으로 배액 되는 양상은 맑다. 시간당 소변양은 0.5cc/kg 이상으로 유지되며, 검사 결과는 다음과 같다. 치료는?

혈액: 백혈구 7,880 mm^3, 헤모글로빈 10.5 g/dl, 혈소판 88,000 10e3/uL
총빌리루빈 1.38 mg/dL, 크레아티닌 1.2 mg/dL, 젖산 3.0 mmol/L

① 경과 관찰
② 대량 수혈
③ 승압제
④ 재수술
⑤ 혈액 투석

> **정답 ③**
>
> 수술 후 평균동맥압 60mmHg의 저혈압, 젖산 3.0mmol/L, 혈소판 감소가 있는 복강 감염 환자는 패혈성 쇼크다. 이미 광범위 항생제를 쓰고 있고 배액은 맑아 재수술 소견이 없으므로 수액과 함께 승압제(노르에피네프린)로 평균동맥압을 65mmHg 이상 유지한다.
>
> 원본 오답노트
>
> The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3), Mervyn Singer, Clifford S. Deutschman, Christopher Warren Seymour, et al. JAMA. 2016;315(8):801-810.
> 외과학 2판, 225-241
> 혈장 젖산이 2 mmol/L 이상이며, mean arterial pressure를 65mmHg 이상으로 유지하기 위해 승압제 사용이 필요한 경우 패혈성 쇼크로 정의한다. 패혈증의 치료는 충분한 수액 정주, 항생제 사용, 필요시 승압제 사용이다. 환자는 혈압이 낮은 상태로 패혈성 쇼크 상태이며, 승압제를 사용한다.

출제자 : 윤우성

18. 다음중 allograft에 대한 면역반응의 가장 첫 단계는?

① Complement activation
② Allorecognition
③ T-cell activation
④ B-cell activation
⑤ Antibody secretion

> **정답 ②**
> 동종이식 거부반응은 수혜자의 면역계가 공여자 조직을 '남의 것'으로 알아보는 동종인식(allorecognition)에서 시작한다. 그다음 T세포 · B세포 활성화, 항체 분비, 보체 활성화가 이어진다.

출제자 : 김시오

19. 평소 복용하던 약제와 마취약제와의 상호작용으로 나타날 수 있는 부작용을 올바르게 조합한 것은?

① 베타차단제 - 저칼륨혈증 유발
② 항생제 - 근이완제 작용 강화
③ 아스피린 - 저혈압 야기
④ 이뇨제 - 지혈 기능 약화
⑤ 삼환계 항우울제 - 저혈량증 야기

> **정답 ②**
> 아미노글리코사이드 같은 항생제는 신경근접합부에서 아세틸콜린 분비를 줄여 비탈분극성 근이완제의 작용을 강화하고 연장한다. 베타차단제는 고칼륨 쪽으로, 이뇨제는 저칼륨 · 저혈량을, 아스피린은 출혈 위험을, 삼환계 항우울제는 부정맥 · 혈압 변동을 일으킨다.

출제자 : 김세영

20. Carotid endarterectomy를 위한 마취로 cervical plexus block을 시행하였다. 다음 중 차단 가능한 신경은?

① Radial nerve
② Median nerve
③ Ulnar nerve
④ Phrenic nerve
⑤ Intercostobrachial nerve

> **정답 ④**
> 경신경총(C1-C4)에는 작은후두신경, 큰귓바퀴신경, 가로목신경, 빗장위신경과 횡격막신경(C3-5)이 포함되어 경신경총 차단 시 횡격막신경도 함께 차단될 수 있다. 요골 · 정중 · 척골신경과 늑간상완신경은 상완신경총이나 흉신경에서 나온다.

출제자 : 강병주

21. 82세 여성이 최근 발생한 넘어짐 사고로 인해 우측 고관절에서 통증을 호소하며 병원에 방문하였다. 병원에서의 진단 결과, 그녀는 고관절 골절로 확인되었다. 환자는 특별한 만성질환이나 기저질환은 없으며, 평소에는 활발하게 생활하던 편이다. 환자의 ASA 점수는 1로 평가되었다. 응급 고관절 치환 수술이 필요하다고 판단되어 수술이 계획되었고, 수술은 전신마취 하 1시간 30분 동안 진행되었다. 수술 중 환자에게는 수혈이 시행되었다. 환자의 키는 165cm이며, 현재 체중은 55kg이다. 혈압 110/80 mmHg, 맥박 70회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.7℃이다. 이 환자에게 수술 후 발생할 수 있는 폐 합병증의 위험을 증가와 관련이 있는 것을 고르시오.

① 응급수술, 1시간 30분의 수술 시간
② 응급수술, ASA 점수 1점
③ 전신마취, 1시간 30분의 수술 시간
④ **전신마취, 수술 후 수혈**
⑤ ASA 점수 1점, 수술 후 수혈

> **정답 ④**
> 수술 후 폐 합병증의 위험인자에는 고령, ASA 2 이상, 흉부 · 상복부 수술, 긴 수술 시간(2-3시간 이상), 응급수술, 전신마취, 수혈, 저알부민 등이 있다. 이 환자의 1시간 30분 수술과 ASA 1점은 위험인자가 아니므로, 둘 다 위험인자인 '전신마취, 수혈' 조합이 답이다.

출제자 : 김형기

22. 위아전절제술(Subtotal gastrectomy)을 시행 받은 65세 남자 환자가 수술 후 발생한 급성 췌장염으로 금식 및 5% 포도당 수액치료를 받았다. 치료 2일 째, 의식 장애와 경련이 발생하여 시행한 혈액 검사상 Na 105mEq/L로 확인되었다. 치료에 적절한 수액은?

① 20% albumin
② Lactated ringer solution
③ 0.45% saline
④ **3% NaCl**
⑤ 10% dextrose water

> **정답 ④**
> 수술 후 포도당 수액만 맞아 생긴 급성 중증 저나트륨혈증(105mEq/L)으로 의식 장애와 경련이 있으므로 3% 고장성 식염수로 빠르게 일부 교정한다(예: 100-150mL 볼루스). 처음 몇 시간 동안 4-6mEq/L 올리면 증상이 좋아지고, 삼투성 탈수초를 막기 위해 하루 8-10mEq/L 이상은 올리지 않는다.
>
> 원본 오답노트
> 급성 저나트륨혈증이며, Na <110mEq/L, 신경학적 증상이 동반된 경우 3% 고장성수
> 액을 이용하여 교정하여야 한다.

출제자 : 변성혜

23. 가장 적합한 답 하나만 고르시오

미국마취과학회에서 수술 중 기본 표준 환자감시의 지침에서 Standard I으로 지정하여 가장 중요한 항목은 무엇인가?

① 자격이 있는 마취통증의학과 의사가 환자의 상태를 지속적으로 감시하면서 마취를 시행해야 한다.
② 모든 마취 중에 흡입되는 가스와 혈액 중에 적절한 산소 농도가 유지되어야 한다.
③ 모든 마취 중에 적절한 환기가 되어야 한다.
④ 모든 마취 중에 적절한 순환 기능이 유지되어야 한다.
⑤ 모든 마취 중에 적절한 체온이 유지되어야 한다.

> **정답 ①**
> 미국마취과학회 기본 감시 표준에서 Standard I은 '자격을 갖춘 마취 인력이 마취 내내 환자 곁에 있어야 한다'는 것이다. 산소화, 환기, 순환, 체온을 지속적으로 평가하는 것은 Standard II다.

출제자 : 유병혁

24. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

75세 남자가 하루 전 대장 천공에 대한 범복막염 진단으로 응급 수술 후 중환자실에서 치료를 받고 있다. 환자는 수술 직후 승압제를 투여하며 기계 환기 치료를 하였고 현재는 혈역학적으로 안정되어 승압제 및 진정제 중단하고 기관 발관 후 고유량 산소를 적용 중이다. 환자는 불안한 모습 보이며 치료에 협조되지 않고 있다. 혈압 110/60 mmHg, 맥박 105회/분, 호흡 22회/분, 체온 37.2℃이다. 환자의 각성도 수준과 불안 상태를 평가하기 위한 적절한 평가 도구는?

① RASS (Richmond Agitation-Sedation Scale)
② CAM-ICU (Confusion Assessment Method for the ICU)
③ GCS (Glasgow Coma Scale)
④ VAS (Visual Analog Scale)
⑤ CPOT (Critical care Pain Observation Tool)

> **정답 ①**
> 중환자의 각성도(진정 깊이)와 초조 · 불안 정도를 평가하는 도구는 RASS(-5-+4)다. CAM-ICU는 섬망, GCS는 의식 수준(신경학적 손상), VAS는 의사소통 가능한 환자의 통증, CPOT는 의사소통이 어려운 환자의 통증을 평가한다.

출제자 : 박성식

25. 다음 중 opioid에 해당하는 약제는?

① diazepam
② ketamine
③ meperidine
④ propofol
⑤ thiopental

> **정답 ③**
> meperidine(pethidine)은 합성 아편유사 진통제다. diazepam은 벤조디아제핀, ketamine은 NMDA 수용체 길항 해리성 마취제, propofol과 thiopental은 정맥 마취제다.

출제자 : 전영훈

26. 다음중 가장 올바른 것을 고르시오

수술 후 통증 치료에 대하여 올바른 것은?

① 수술 후 통증은 대부분 신경병증성 통증이 많다.

② Nonsteroidal antiinflammatory drug (NSAID)은 작용이 느려 적합하지 않다.

③ 마약제제는 수술 후 오심 구토를 억제하므로 사용을 권장한다.

④ 신경차단술은 전신마취에서 환자의 의식 회복을 지연시키는 단점이 있다.

⑤ NSAID보다는 acetaminophen 사용이 출혈 위험성을 줄일 수 있다

정답 ⑤

acetaminophen은 혈소판 기능에 영향을 주지 않아 NSAID보다 출혈 위험이 적다. 수술 후 통증은 대부분 침해수용성 통증이고, NSAID는 효과적인 다중모드 진통의 한 축이며, 마약제제는 오히려 구역 · 구토를 일으킨다. 신경차단술은 전신마취제 · 아편유사제 사용을 줄여 회복을 앞당긴다.

출제자 : 권형준

27. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

70세 남자가 조기 위암으로 복강경 위아전절제술을 받고 수술 후 1일째에 열감과 오한이 있다고 한다. 수술 부위 통증 외에 다른 불편감 호소는 없다. 혈압 120/70 mmHg, 맥박 95회/분, 호흡 15회/분, 체온 37.8℃이다. 수술 부위 상처는 깨끗하고, 양측 폐하부에서 호흡음이 감소되었다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 가슴 X선 사진이다. 발열의 원인은?



혈액검사: 백혈구 9,800/mm^3 (중성구 80%) 혈색소 12.1 g/dL, 혈소판 210,000/mm^3
동맥혈가스: pH 7.43, $PaCO_2$ 45 mmHg, (대기호흡) PaO_2 67 mmHg, SaO_2 96%

① 복강내 감염
② 폐렴
③ **무기폐**
④ 창상감염
⑤ 요로감염

> **정답 ③**
> 수술 다음날의 미열과 양쪽 폐 아래쪽 호흡음 감소, 가슴 X선의 폐 하부 음영은 무기폐를 시사한다. 무기폐는 수술 후 1-2일째 발열의 흔한 원인이며, 심호흡 · 기침 · 조기 보행으로 치료한다. 복강 내 감염, 창상감염, 요로감염은 보통 수술 후 3일 이후에 생긴다.

출제자 : 오진영

28. 각 문제에 대하여 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

32세 여환, 5일 전 척추마취 하 제왕절개술 후 지속되는 두통을 주소로 통증클리닉에 내원하였다. 두통의 양상은 양측 후두부로 지끈거리는 양상이었으며, 누워있으면 두통이 없었으나, 앉으려고 머리를 들면 심해지는 양상이었다. 혈액검사상 백혈구 8360 count/uL, Hemoglobin 11.6g/dL, Hematocrit 35.1%, Platelet count 264×10^3/uL, prothrombin time(PT) 10.4 seconds, INR 0.9, activated partial thromboplastin time(aPTT) 29.7 seconds였다. 5일 동안 수액 치료 및 tyrenol을 복용하였으나 호전이 전혀 없었다. 상기 환자의 치료 중 가장 적절한 것을 고르시오.

① Stellate ganglion block
② Calcium channel blocker
③ Epidural blood patch
④ Phenylephrine
⑤ Fentanyl patch

> **정답 ③**
>
> 척추마취 후 누우면 좋아지고 일어서면 심해지는 양측 후두부 두통은 경막천자후 두통이다. 수액과 진통제 같은 보존적 치료에도 좋아지지 않으면 자가혈을 경막외강에 주입하는 경막외 혈액봉합술(epidural blood patch)을 한다.

출제자 : 이승수

29. 88세 남자가 간암으로 수술 후 1주째 입원 중이며, 수술 후 기운이 없어 식사를 거부한다. 복부진찰 상 장음은 정상이며, 삼킴도 정상이다. 혈압 109/65 mmHg, 맥박 60 회/분, 호흡 12회/분, 체온 36.4℃이다. 2-3주 동안의 추가적 영양공급이 필요할 것으로 예상되는 상태로, 적절한 영양공급 방법은?

① 말초정맥을 통한 정맥영양
② 중심정맥을 통한 정맥영양
③ 코위관(nasogastric tube)을 통한 장관영양
④ 위조루관(gastrostomy tube)을 통한 장관영양
⑤ 공장조루관(jejunostomy tube)을 통한 장관영양

> **정답 ③**
>
> 장 기능과 삼킴이 정상이지만 스스로 먹지 않아 2-3주(4-6주 이내)의 영양공급이 필요하므로 코위관 경장영양이 적절하다. 장을 쓸 수 있으면 정맥영양보다 경장영양이 우선이고, 4-6주 이상 장기간이면 위조루관을 고려한다.
>
> 원본 오답노트
>
> 장관자체의 기능은 유지되는 상태로 1달 이내의 추가적 영양공급이 필요하므로, 코를
> 통하는 관을 사용한 장관영양을 시행한다.

출제자 : 박진영

30. 3개월 된 남아가 1주일 전부터 오른쪽 음낭에 덩이가 만져져서 병원에 왔다. 울거나 보채면 오른쪽 음낭 내에 2 cm 크기의 덩이가 생기고, 자고 나면 저절로 사라진다고 한다. 오른쪽 음낭 부위에 불빛을 비춘 사진이다. 치료는?



① 1세까지 경과관찰
② 가는바늘흡인
③ 도수정복
④ 덩이절제술
⑤ 고위결찰술

> **정답 ⑤**
> 울거나 보채면 커지고 자고 나면 줄어드는 음낭 덩이가 불빛에 환하게 비치므로(투광 양성) 복막초상돌기가 열려 있는 교통성 음낭수종(또는 영아 간접 서혜부 탈장)이다. 영아에서는 저절로 닫히기를 기다리지 않고 열린 복막초상돌기를 묶는 고위결찰술을 한다. 비교통성 음낭수종은 1-2세까지 관찰할 수 있다.

출제자 : 이현수

31. 다음 중 마취기록으로 알 수 있는 정보는?

① 수술 전 마취기 포함 장비 체크
② 마취 시간
③ 수술 중 시행된 검사 결과
④ 수술 후 회복실이나 중환자실로 퇴실 시점의 환자 상태
⑤ All

> **정답 ⑤**
> 마취기록에는 마취 전 장비 점검, 마취 시작 · 종료 시간, 투여한 약물과 수액, 생체징후, 수술 중 시행한 검사 결과, 회복실 · 중환자실로 옮길 때의 환자 상태가 모두 기록된다.

출제자 : 임경훈

32. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

78세 남자가 우상복부의 통증으로 응급실에 내원하였다. 혈압 130/86 mmHg, 맥박 95회/분, 호흡 16회/분, 체온 37.6℃ 이었다. 의식은 명료하였고 오른쪽 윗배에 압통이 심하였다. 2개월 전 관상동맥 스텐트 삽입술을 받은 후 현재까지 아스피린을 포함한 심장부전 약을 복용 중에 있다고 하였다. 복부 컴퓨터단층촬영 결과 급성 화농성 담낭염으로 진단되었다. 환자의 전신상태를 고려할 때 응급수술의 위험성이 높아 항생제 투여 및 경피적 담낭 배액술을 시행하였다. 시술을 마치고 병실에 입실한 30분 후 환자는 심하게 떨면서 오한을 호소하였고 곧 의식이 혼미해졌다. 혈압 80/50 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 18회/분, 체온 38.9℃ 이었다. 결정질용액 1L를 대량주입 후 의식은 돌아 왔으나 혈압은 90/60 mmHg로 낮았다. 이 환자에서 가장 먼저 사용할 수 있는 약제는?

① Dobutamine
② Epinephrine
③ Vasopressin
④ Phenylephrine
⑤ Norepinephrine

정답 ⑤

경피적 담낭 배액술 직후 오한, 고열, 저혈압, 의식 저하가 생기고 수액 1L 후에도 저혈압이 남으므로 패혈성 쇼크다. 1차 승압제는 노르에피네프린이다. 바소프레신은 2차로 추가하고, 에피네프린은 반응이 부족할 때, 도부타민은 심기능 저하가 동반될 때 쓴다.

출제자 : 오진영

33. 빈 칸에 해당하는 단어들의 조합 중 맞는 것을 고르시오.

IASP(International Association for the Study of Pain)에서 제시한 통증(Pain)에 관한 정의이다. 빈 칸에 들어갈 단어들이 순서대로 맞게 조합된 항목을 고르시오.

An ( ) ( ) and ( ) ( ) ( ) associated with, or resembling that associated with, actual or potential ( ) ( ).

① unpleasant - sensory - cognitive - memory - body - injury
② uncomfortable - sensory - cognitive - memory - tissue - injury
③ unpleasant - sensory - emotional - experience - tissue - damage
④ suffering - cognitive - emotional - perception - physical - injury
⑤ uncomfortable - cognitive - emotional - memory - tissue - damage

정답 ③

IASP(2020)의 통증 정의는 'An unpleasant sensory and emotional experience associated with, or resembling that associated with, actual or potential tissue damage'이다. 즉 통증은 실제 또는 잠재적 조직 손상과 관련된 불쾌한 감각적 · 정서적 경험이다.

출제자 : 곽경화

34. 마취 후 회복기 합병증 중 노인에서 젊은 성인에 비해 발생빈도가 증가하지 않는 것은?

① 동맥혈산소포화도 감소
② **구역, 구토**
③ 흡인
④ 소변 저류
⑤ 저체온

> **정답 ②**
> 노인은 저산소증, 흡인, 소변 저류, 저체온 같은 회복기 합병증이 젊은 성인보다 많지만, 수술 후 구역 · 구토는 오히려 적다(나이가 많을수록 위험 감소).

출제자 : 박기범

35. 65세 남자가 1개월 전부터 음식을 삼키기가 어려워 병원에 왔다. 식도위내시경 검사에서 하부 식도에 덩어리로 인하여 내시경 진입이 어려웠다. 최근 1개월간 몸무게가 15kg 감소하였고 2주전부터는 식사를 거의 하지 못하였다고 한다. 영양공급을 위한 접근법은?

① 경구 섭취
② **정맥 영양**
③ 코장 영양관
④ 경피적 내시경 위조루술
⑤ 경피적 내시경 공장조루술

> **정답 ②**
> 하부 식도의 종양으로 내시경조차 지나가지 못하므로 코장관이나 내시경 위 · 공장 조루술은 넣을 수 없다. 체중이 크게 줄고 2주째 거의 먹지 못한 심한 영양불량이므로 수술 전 정맥영양으로 영양을 보충한다(수술 중 공장루를 만들 수도 있다).

출제자 : 박준석

36. 다음 중 복강경 등 최소 침습 수술의 장점이 아닌 것은?

① **5년 국소 종양 재발률이 적다.**
② 장 마비 등의 합병증 발생이 적다.
③ 전체 창상의 길이가 적다.
④ 창상 감염이 적다.
⑤ 환자가 빨리 퇴원할 수 있다.

> **정답 ①**
> 최소침습수술은 창상이 작아 통증 · 창상감염 · 장마비가 적고 퇴원이 빠르다. 그러나 5년 국소 재발률 같은 종양학적 결과는 개복 수술과 비슷한 정도로 '더 적다'고 할 수 없다.

출제자 : 강병주

37. 74세 남성이 최근 몇 년 동안 점차 심해지는 오른쪽 무릎 통증으로 인해 병원에 왔다. 이 남성은 평소 일상생활에서 계단 오르내리기와 오래 걷기에 어려움을 겪고 있었다. 의사는 진료 후 무릎 골관절의 중증 관절염을 진단하였고, 환자에게 오른쪽 무릎 관절 치환 수술을 권하였다. 환자는 10년 전부터 2형 당뇨병으로 약을 복용중이고, 평소에 당 조절은 잘 되었다고 한다. 그 이외에 다른 기저질환은 없었다. 환자의 키는 176cm이며, 현재 체중은 55kg이다. 혈압 120/80 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.7℃이다 최근에 수행된 혈액검사 결과는 다음과 같다. 이 환자에게 추천되는 다음 단계는 무엇인가?

WBC (white blood cells): 6,500/μL
Hb (hemoglobin): 13.2 g/dL
혈청 알부민: 2.7 g/dL
AST: 18 U/L
ALT: 20 U/L
HbA_1c: 5.8%

① 즉시 수술 진행
② **영양 평가**
③ MMSE
④ 심장 초음파
⑤ 폐기능검사

> **정답 ②**
> 정규 수술 전 혈청 알부민 2.7g/dL(3.0-3.5 미만)과 BMI 약 17.8kg/m^2로 영양불량이 의심되므로 먼저 영양 평가를 하고 필요하면 수술 전 영양 보충을 한다. 당뇨는 잘 조절되고 있고(HbA_1c 5.8%), 급한 수술이 아니므로 바로 수술할 이유가 없다.

출제자 : 홍성욱

38. 26세 남자 환자가 수면 내시경을 위해 내원하였다. 시술전 혈압은 120/80(mmHg) 맥박은 분당 80회 였다. 특이 병력은 없는 환자로 시술을 위해 미다졸람 5mg, 프로포폴 60mg 정맥 주사하였다. 이후 환자는 이름을 불러도 반응이 없었고, 팔을 잡고 세게 흔들자 몸을 움직였다. 그리고 기도가 막히는지 자발호흡이 원활하지 못해 삼중기도확보법을 시행하니 환기가 되었다. 약물 주입후 혈압은 80/40(mmHg), 심박수는 분당 70회로 측정되었다. 이 환자의 진정정도는?

① 최소진정
② 중등도 진정
③ **깊은 진정**
④ 전신마취
⑤ 부분마취

> **정답 ③**
> 이름을 불러도 반응이 없고 강하게 흔들어야 움직이며, 기도가 막혀 삼중기도확보법이 필요한 상태는 깊은 진정이다. 중등도 진정은 말에 의도적으로 반응하고 기도 처치가 필요 없으며, 전신마취는 통증 자극에도 깨지 않는다.

39. 53세 여자 환자가 우측 상지 방사통과 저림 증상을 주소로 내원해 시행한 경추부 MRI 상에서 우측 경추 제 5-6번간에 추간판 탈출증이 진단되었다. 환자는 근력 저하 소견이나 응급하게 수술적 치료를 필요로 하는 소견은 관찰되지 않아 경추 제 5-6번간 경척추사이구멍 (transforaminal) 접근법을 이용한 신경블록을 시행하기로 하였다. 시술 도중 조영제를 투여해 조영제 퍼지는 것을 확인한 이후에 음압 흡인 (negative aspiration)을 시행해 혈관내가 아닌 것을 확인하고 0.5% 리도카인과 소량의 덱사메타손을 섞은 것을 주입하던 중 갑자기 환자가 경련을 하는 상황이 발생하였다. 이 상황과 관련되어 옳은 설명은?

① 음압 흡인 (negative aspiration)을 시행했을 때 혈액이 관찰되지 않은 것으로 보아 약물이 혈관 내로 주사 됐을 가능성은 없다.

② 환자의 경련은 투여된 덱사메타손에 의한 것일 가능성이 매우 높다.

③ 환자의 경련은 약물의 지주막내 투여 (intrathecal administration)에 의한 것으로 생각된다.

④ 환자의 경련은 척추동맥 (vertebral artery) 내에 국소마취제의 투여에 의한 것으로 생각된다.

⑤ 이런 경우, 약물 투여가 과다했을 경우에 심혈관계 부작용이 중추신경계 부작용보다 우선해서 먼저 나타나는 경우가 대부분이다.

> **정답 ④**
>
> 경추 경추간공 접근 주사 중 갑자기 경련이 생겼으므로, 척추동맥(또는 근수질 동맥) 안으로 국소마취제가 들어가 바로 뇌로 간 것으로 생각한다. 음압 흡인에서 피가 나오지 않아도 혈관 내 주입을 배제할 수 없다. 덱사메타손이 경련을 일으키지는 않고, 지주막하 주입은 경련보다 전척추마취를 일으키며, 국소마취제 독성은 보통 중추신경계 증상이 심혈관계보다 먼저 나타난다.

출제자 : 송승호

40. 69세 남자가 갑자기 배가 아프다고 응급실에 왔다. 메스껍고, 구토를 3회하였다. 혈압 80/60 mmHg, 맥박 130회/분, 호흡 24회/분, 체온 39.3℃ 이다. 복부 전체에 압통과 반동압통이 있다. 관상동맥질환으로 1년 전부터 항혈전제 2종류를 복용하고 있다고 한다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 복부 컴퓨터단층촬영 사진이다. 처치는?

백혈구 19,200/mm³ 혈색소 10 g/dL, 혈소판 150,000/mm³
혈액요소질소 29.5 mg/dL 크레아티닌 0.85 mg/dL
C-반응단백질 15.0 mg/dL (참고치, < 0.50)



① 신선동결혈장 투여 후 정규 수술
② 프로타민 투여 후 2-3일 이내 수술
③ 헤파린을 투여하고 2-3일 이내 수술
④ 출혈 가능성에 대해 설명 후 응급 수술
⑤ 아스피린은 유지하고 다른 항혈전제는 중단하고 항생제 투여하면서 5일 경과 관찰 후 수술

정답 ④

갑작스런 복통, 쇼크, 고열, 복부 전체의 반동압통과 CT 소견은 장천공에 의한 범발성 복막염이다. 항혈전제 2종류를 복용 중이라도 패혈성 쇼크를 동반한 복막염은 수술을 미룰 수 없으므로, 출혈 위험을 설명하고 응급수술을 한다. 항혈소판제 효과는 FFP나 프로타민으로 되돌릴 수 없다(필요하면 혈소판 수혈).

출제자 : 권형준

41. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

68세 여자가 4일 전부터 설사를 한다고 병원에 왔다. 하루 6~8회 물설사를 하며 금식을 해도 설사 횟수가 줄지 않았다고 한다. 7일 전 장천공에 의한 복막염으로 수술 후 항생제 치료 중이다. 혈압 98/69 mmHg, 맥박 103회/분, 호흡 20회/분, 체온 37.9℃이다. 배는 편평하고 장음은 다소 감소 되어 있다. 배 전체에 압통이 있으나 반동압통은 없다. 검사 결과는 다음과 같다. 치료는?

혈액 검사 : 혈색소 12.9 g/dL, 백혈구 21,190/mm^3, 혈소판 165,000/mm^3, 혈액요소질소/크레아티닌 53.2/2.3 mg/dL, C-반응단백질 342.6 mg/L (참고치, <10)

대변검사: 클로스트리듐디피실레 독소B 양성

① 시프로플록사신
② 세포탁심
③ 아지트로마이신
④ **반코마이신**
⑤ 클린다마이신

정답 ④

복막염 수술 후 항생제 치료 중 생긴 물설사에 C. difficile 독소 B가 양성이므로 C. difficile 감염이다. 백혈구 21,190/mm^3, 크레아티닌 2.3mg/dL로 중증이므로 경구 반코마이신(또는 피닥소마이신)으로 치료한다. 시프로플록사신, 세포탁심, 클린다마이신은 오히려 C. difficile 감염의 위험인자다.

42. 70세 남자 환자가 대장암 수술을 시행 후 반복적인 이뇨제를 투여하였다. 수술 3일차 시행한 심전도에서 다음과 같은 소견을 보였을 때, 예상되는 전해질 상태는?



① Hypernatremia
② Hyponatremia
③ Hyperkalemia
④ Hypokalemia
⑤ 전해질 이상 없음

정답 ④

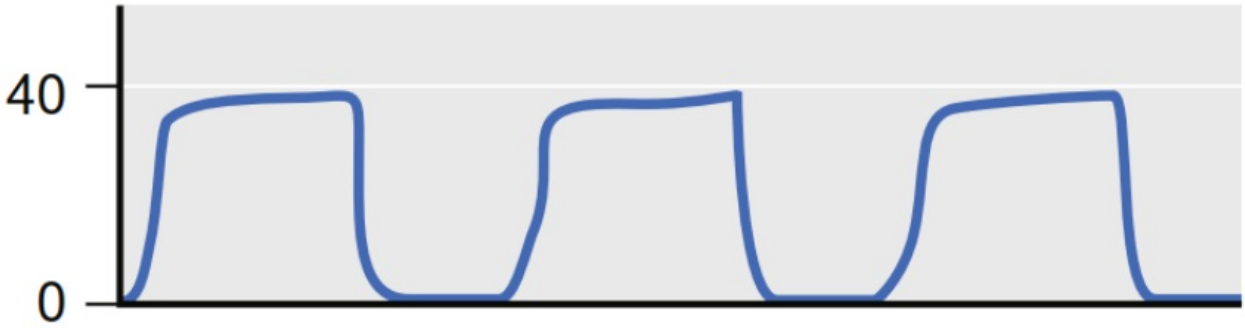
이뇨제를 반복 투여한 뒤 심전도에서 T파가 낮아지거나 뒤집히고 U파가 뚜렷하므로 저칼륨혈증이다. 고칼륨혈증은 뾰족한 T파, PR 연장, 넓은 QRS를 보인다.

원본 오답노트

EKG상 T파 강하, U파 및 반복적 이뇨제 투여의 병력은 저칼륨혈증을 시사한다.

출제자 : 변성혜

43. 다음 그림과 같이 호기와 흡기의 파형을 통한 가스 농도를 측정하여 인공 호흡 중 폐포 환기량을 적절하게 조절하기 위해 사용하고 있는 감시 장치는?



① 산소분석기 (oxygen analyzer)
② 침습적 동맥압 (invasive arterial pressure)
③ 이중분광지수 (bispectral index)
④ 호기말 이산화탄소 분압 측정기 (capnography)
⑤ 경식도 초음파 (transesophageal echocardiography)

> **정답 ④**
> 그림은 호흡마다 이산화탄소 농도를 그린 정상 capnogram이다. 호기말 이산화탄소 분압 측정기로 폐포 환기를 판단해 인공호흡 설정을 조절하고, 삽관 위치 확인, 회로 이탈, 악성 고열 등의 발견에도 쓴다.

출제자 : 이승수

44. 58세 여성이 1주 전 소장 허혈성 괴사로 소장절제 후 심한 설사를 호소한다. 수술 후 100cm 정도의 소장만 남은 상태로 짧은창자증후군(short bowel syndrome)이 예상된다. 복부진찰 상 장음은 살짝 증가되었으며, 삼킴은 정상이다. 혈압 119/80 mmHg, 맥박 70 회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.8℃이다. 장기간에 걸친 보존적 치료가 예상되는 상태로, 적절한 영양공급 방법은?

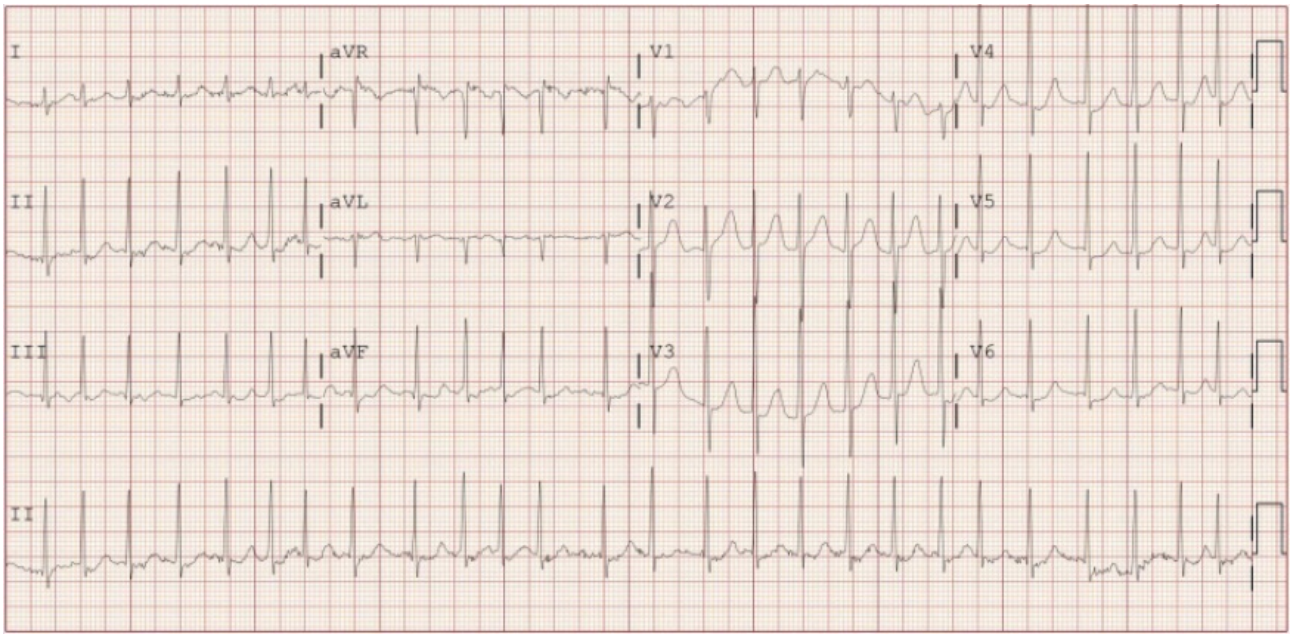
① 구강섭취
② 말초정맥을 통한 정맥영양
③ 중심정맥을 통한 정맥영양
④ 코공장관(nasojejunal tube)을 통한 장관영양
⑤ 공장조루관(jejunostomy tube)을 통한 장관영양

> **정답 ③**
> 소장이 100cm 정도만 남은 짧은창자증후군 초기에는 장으로 흡수가 충분치 않아 장기간 정맥영양이 필요하므로 중심정맥을 통한 정맥영양을 한다. 이후 남은 장이 적응하면 경장영양으로 서서히 바꾼다. 말초정맥으로는 고농도 영양액을 줄 수 없다.
>
> 원본 오답노트
>
> Short bowel syndrome은 장관영양의 contraindication이며, 장기간 정맥영양은
> 중심정맥을 사용한다.

출제자 : 유병혁

45. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

80세 여자가 복통을 주소로 응급실 내원하여 시행한 검사에서 위 천공 진단되어 수술 전 저혈압 지속되어 응급 수술 후 중환자실에서 승압제 사용하며 치료를 받고 있다. 수술 당일 밤 11시 갑자기 맥박 70회/분에서 180회/분 이상으로 상승하며 혈압 70/40mmHg, 호흡 24회/분, 체온 37.5℃이며 의식 저하 동반되고 있다. 심전도는 다음과 같다. 치료는?



① 아미오다론 (amiodarone)
② 베타 차단제 (beta blocker)
③ 칼슘 통로 차단제 (calcium channel blocker)
④ 아데노신 (adenosine)
⑤ 전기 심장율동전환 (electrical cardioversion)

정답 ⑤

승압제를 쓰는 중환자에서 맥박이 180회/분 이상으로 갑자기 오르며 저혈압과 의식 저하가 동반되면 불안정한 빈맥이다. 리듬과 상관없이 즉시 동기화 전기 심장율동전환을 한다. 아미오다론, 베타차단제, 칼슘통로차단제, 아데노신은 혈역학적으로 안정된 빈맥에서 고려한다.

출제자 : 송승호

46. 53세 여자가 변기에 피가 묻어난다고 병원에 왔다. 20년 전부터 관절염, 당뇨병, 뇌경색으로 여러 약물을 복용 중이다. 스테로이드와 항혈전제가 포함되어 있다. 혈압 130/85 mmHg, 맥박 83회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.9℃이다. 얼굴이 둥글게 부어 있다. 대장내시경 및 복부 컴퓨터 단층촬영으로 구불결장암이 진단되어 수술을 받을 예정이다. 검사 결과는 다음과 같다. 수술 전에 반드시 투여해야 하는 약물은?

백혈구 9,500/mm³, 혈색소 12.3 g/dL, 혈소판 201,000/mm³
혈액요소질소 12.5 mg/dL, 크레아티닌 0.85 mg/dL

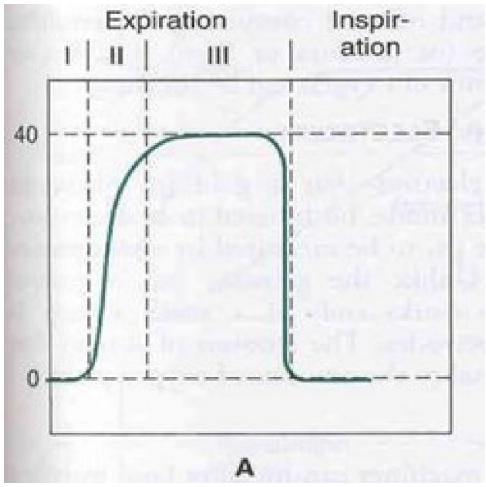
① 아스피린
② 티아지드
③ 프로타민
④ 히드로코르티손
⑤ 아세트아미노펜

정답 ④

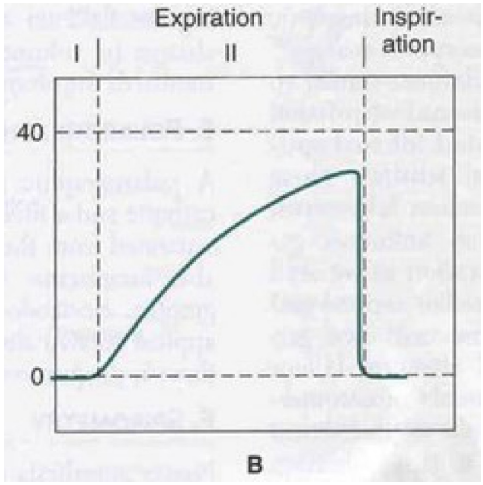
관절염 등으로 스테로이드를 오래 복용해 쿠싱 양상(달덩이 얼굴)이 있는 환자는 시상하부-뇌하수체-부신 축이 억제되어 수술 스트레스에 부신위기가 올 수 있다. 그래서 수술 전후 스트레스 용량의 히드로코르티손을 투여한다. 아스피린 같은 항혈전제는 오히려 수술 전에 조정 · 중단한다.

47. 다음 Capnography 중 자발호흡 양상이 의심되는 것은?

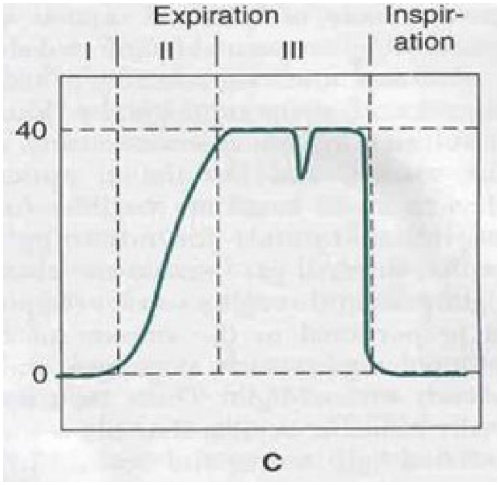
①



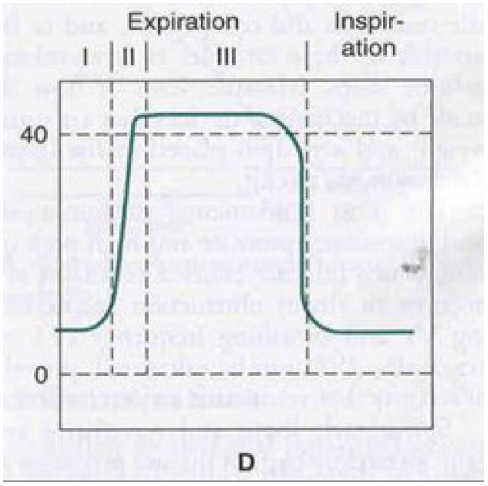
②



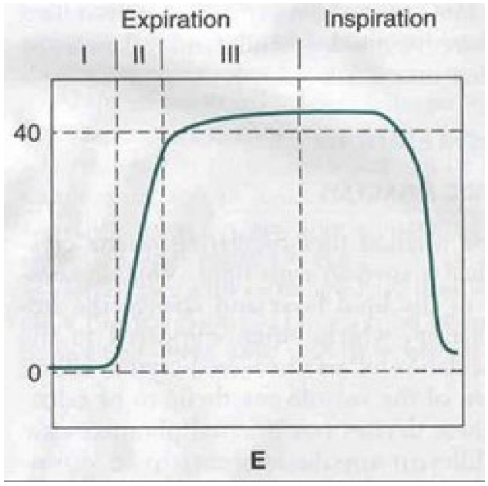
③



④



⑤



정답 ③

정상 capnogram은 평탄한 고원(III상)을 보인다. C처럼 고원 중간에 움푹 패인 곳(curare cleft)이 생기면 근이완제 효과가 줄어 환자가 스스로 숨을 쉬려는 자발호흡 노력이 있다는 뜻이다. B는 기관지 경련 · 폐쇄성 질환(상어 지느러미 모양), D는 재호흡(기저선 상승), E는 흡기 밸브 이상 등을 시사한다.

출제자 : 임경훈

48. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

45세 남자가 공사장에서 작업 중 5m 높이에서 추락하여 이송되었다. 혈압 80/40 mmHg, 맥박 70회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.6°C 이었다. 의식은 명료하였고 외관상 특별한 손상은 없었으나 경부 통증을 호소하며 상하지를 움직이지 못하였다. 응급외상초음파 검사에서 복강 및 흉부의 이상소견은 없었다. 적절한 조치는?

① 적혈구 수혈
② 5% albumin
③ Norepinephrine
④ 자기공명영상 촬영
⑤ 0.9% NaCl solution 2L 대량투여

> **정답 ③**
> 추락 후 경부 통증과 사지 마비가 있고, 저혈압인데 맥박이 70회/분으로 빠르지 않으며, 초음파에서 출혈이 없으므로 경수 손상에 의한 신경성 쇼크다. 교감신경 차단으로 혈관이 확장된 상태이므로 적절한 수액 후 노르에피네프린 같은 승압제로 혈압을 유지한다(서맥이 심하면 아트로핀). 수혈이나 대량 수액은 도움이 되지 않는다.

출제자 : 박기범

49. **60세 남자가 배 수술상처에서 장내용물이 나와 병원에 왔다. 2개월 전 복부 외상 수술 후 3일 전부터 장내용물이 나왔다고 한다. 검사 상 하루 800ml 배출되는 장피루가 확인되었다. 영양공급을 위한 접근법은?**

① 경구 섭취
② 코장 영양관
③ 중심정맥 영양
④ 경피적 내시경 위조루술
⑤ 경피적 내시경 공장조루술

> **정답 ③**
> 하루 800mL가 나오는 고유량(>500mL/일) 장피루는 장을 쉬게 하고 장기간 영양공급이 필요하므로 중심정맥 영양을 한다. 입이나 관으로 넣으면 누공 배출이 늘어난다.

출제자 : 곽경화

50. **마취 후 회복실 환자 관리에 대한 설명으로 옳은 것은?**

① 상기도폐쇄가 의심될 때는 즉각적으로 기관 삽관을 시행한다.
② 회복 직후 기도 폐쇄의 가장 흔한 원인은 인두근육의 긴장도 소실이다.
③ 저혈압의 가장 흔한 원인은 전신혈관저항 감소이다.
④ 저체온으로 인한 떨림은 산소 소모량을 감소시킨다.
⑤ 복부수술에서 체강을 오래 노출시켰을 때 고체온이 발생할 수 있다.

> **정답 ②**
> 회복실에서 상기도 폐쇄의 가장 흔한 원인은 잔여 마취제 · 근이완제에 의한 인두 근육 긴장도 소실(혀가 뒤로 처짐)이다. 먼저 턱 들기, 머리 젖히기, 기도기로 처치하고 필요할 때만 삽관한다. 회복실 저혈압의 가장 흔한 원인은 저혈량이고, 떨림은 산소 소모를 늘리며, 체강을 오래 노출하면 저체온이 생긴다.

출제자 : 강병주

51. 63세 남성이 복부 통증, 구토 및 변비 증상으로 병원에 왔다. 대장 내시경 검사 및 조직 검사를 통해 직장암이 확인되었으며, 추가적인 복부 CT 검사에서는 간에 전이로 생각되는 병변도 확인되었다. 종양의 위치, 크기 및 주변 조직과의 침범 정도를 고려할 때, 종양의 완전한 절제는 불가능하다고 판단되었다. 환자는 장폐색 때문에 심한 복부 통증과 구토 증상을 호소하였고, 이에 응급으로 회장의 일부를 복벽을 통해 체외로 꺼내어 인공 구멍을 통해 장의 내용물이 나오게 하는 회장루 조성술을 시행하였다. 환자의 키는 173cm이며, 현재 체중은 60kg이다. 혈압 130/90 mmHg, 맥박80회/분, 호흡 18회/분, 체온 37.2℃이다. 환자에게 시행한 수술의 주된 목적을 고르시오.

① 치료적 수술 (Curative surgery)
② 고식적 수술 (Palliative surgery)
③ 예방적 수술 (Prophylactic surgery)
④ 복원적 수술 (Reconstructive surgery)
⑤ 진단적 수술 (Diagnostic surgery)

> **정답 ②**
> 절제가 불가능한 직장암과 간 전이가 있어 근치가 불가능한 환자에게 장폐색 증상을 덜기 위해 회장루를 만들었으므로 고식적(완화) 수술이다.

출제자 : 박준석

52. 다음 중 로봇 수술이 기존 복강경 수술에 비하여 가지는 장점으로 옳은 것은?

① 관절 운동(endo-wrist function)이 가능하여 보다 정교한 작업이 가능하다.
② Robot arm 움직임이 기존 복강경의 움직임 보다 빠르다.
③ 능숙한 보조술자(assistant)가 필요 없다.
④ 보다 넓은 수술 공간을 가질 수 있어 광범위 절제에 유리하다.
⑤ 환자가 부담하는 가격이 보다 경제적이다.

> **정답 ①**
> 로봇 수술은 손목 관절처럼 움직이는 기구(endo-wrist), 떨림 제거, 3차원 확대 시야로 좁은 공간에서 정교한 조작이 가능한 것이 장점이다. 기구 움직임이 빠르지 않고, 능숙한 보조자가 여전히 필요하며, 넓은 범위 수술에는 오히려 제약이 있고, 비용은 더 비싸다.

출제자 : 홍성욱

53. 6세 남아가 MRI 촬영을 위해 내원하였다. 특이 병력은 없으나 매우 불안해 하였다. 시술전 혈압은 100/50(mmHg), 맥박은 분당 90회였다. 진정을 위해 정맥으로 약물을 투여하였더니 눈을 감지 않고 멍하니 천장을 주시하고 있었다. 아이의 이름을 불렀으나 대답하지 않았다. 자발호흡은 잘 유지되었다. 약물주입 후 혈압은 120/60(mmHg), 맥박은 분당 100회 였다. 이 환아에게 투여된 약물로 합당한 것은?

① Ketamine
② Chloral Hydrate
③ propofol
④ morphine
⑤ midazolam

> **정답 ①**
> 케타민은 해리성 마취제로, 눈을 뜬 채 멍하게 응시(안진)하며 부르면 반응하지 않지만 자발호흡과 기도 반사는 유지되고 교감신경 자극으로 혈압 · 맥박이 오른다. 프로포폴 · 미다졸람은 혈압이 떨어지고 눈을 감으며 호흡 억제가 있다.

출제자 : 오진영

54. 다음 중 가장 적절한 을 고르시오.

69세 여환, 과거력상 당뇨 있으며 약 6개월 전 좌측 옆구리 부위로 대상포진을 앓은 후 지속되는 통증을 주소로 내원하였다. 통증은 11-scale numeric rating scale(수치통증등급) 상 6점으로 표현하였으며, 찌릿찌릿하고, 화끈거리는 양상을 호소하였다. 혈액수치검사상 당화혈색소는 5.8%였으며, BUN 11.3mg/dL, creatinine 0.67mg/dL 이었다. 상기 환자에게 1차 치료제로 가장 적합한 약을 고르시오.

① Aceclofenac
② Pregabalin
③ Tyrenol
④ Fentanyl patch
⑤ carbamazepine

> **정답 ②**
> 대상포진 후 신경통은 신경병증성 통증으로, 1차 약물은 pregabalin · gabapentin 같은 α2δ 리간드와 삼환계 항우울제다. NSAID(aceclofenac)와 아세트아미노펜은 효과가 적고, 마약성 패치는 2 · 3차, carbamazepine은 삼차신경통의 1차 약이다.

출제자 : 박준모

55. **37세 남자 환자가 직장에서 일하던중 3층 높이에서 떨어져 발생한 좌측 발목의 복합골절로 수술받은 이후로 발생한 좌측 발목 아래로의 부종과 이질통 (allodynia) 등으로 복합부위통증증후군이 의심되었다. 환자의 증상과 불편해하는 부위를 고려하면 시행하기에 가장 적합한 교감신경블록 방법은?**

① 복강신경얼기블록 (Celiac plexus block)
② 내장신경블록 (Splanchnic nerves block)
③ 상하복신경얼기블록 (Hypogastric sympathetic plexus block)
④ 외톨이신경절 블록 (Ganglion impar block)
⑤ 요부교감신경절차단술 (Lumbar sympathetic ganglia block)

> **정답 ⑤**
> 발목 아래의 복합부위통증증후군처럼 하지의 교감신경 매개 통증에는 요부 교감신경절 차단(L2-L4)을 한다. 복강신경총 · 내장신경 차단은 상복부 내장통, 상하복신경총 차단은 골반 내장통, 외톨이신경절 차단은 회음부 통증에 쓴다.

출제자 : 박진영

56. 68세 남자가 2개월 전부터 오른쪽 등으로 덩이가 튀어나와서 병원에 왔다. 혈압 130/80 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.5℃이다. 10년 전에 오토바이를 운전하다가 자동차와 충돌하여 발생한 소장 천공으로 수술을 받은 적이 있다. 아랫배에 힘을 주면 오른쪽 등으로 덩이가 튀어나오고 누르면 사라진다. 환자 등 사진과 복부 컴퓨터단층촬영 사진이다. 진단은?



① epigastric hernia
② spigelian hernia
③ lumbar hernia
④ obturator hernia
⑤ incisional hernia

> **정답 ③**
> 힘을 주면 옆구리 뒤쪽(등)으로 튀어나오고 누르면 들어가는 덩이와, CT에서 뒤가쪽 복벽 결손으로 지방 · 장이 빠져나온 소견(화살표)은 허리 탈장(lumbar hernia)이다. 위 · 아래 허리 삼각(Grynfeltt, Petit)으로 생기며, 외상이나 옆구리 수술 뒤에도 생긴다.

출제자 : 박성식

57. 다음 중 신경근접합부에 작용하여 depolarization을 일으키는 약제는?

① diazepam
② propofol
③ morphine
④ rocuronium
⑤ succinylcholine

> **정답 ⑤**
> succinylcholine은 아세틸콜린 수용체에 결합해 탈분극을 일으킨 뒤 지속적인 탈분극으로 근육을 마비시키는 탈분극성 근이완제다. rocuronium은 수용체를 경쟁적으로 막는 비탈분극성 근이완제다.

출제자 : 윤우성

58. 이식면역에 관여하는 antigen중 TCR(T-cell receptor)/CD3 complex 와 결합하는 것은?

① Human leukocyte antigen
② Minor histocompatibility antigen
③ ABO blood type antigen
④ Rh blood type antigen
⑤ Monocyte/endothelial cell antigen

> **정답 ①**
> T세포 수용체(TCR)/CD3 복합체는 항원제시세포의 HLA(MHC) 분자에 실린 펩타이드 항원을 인식한다. 이식에서는 공여자 HLA가 가장 강한 이식 항원이며, ABO 항원은 항체가 인식한다.

출제자 : 박준모

59. 63세 남자 환자가 췌장암 말기로 심한 복부 통증을 호소하고 있으나 아편유사제(opioid) 치료에 심한 구역 구토 증상을 보여 약물의 증량이 필요한 상황임에도 할 수가 없어 척수강내 약물주입술을 고려하고 있다. 척수강내 약물주입술을 시행하게 되면 일반적으로 경구용 약물과 비교하여 어느 정도의 효과를 예상할 수 있다고 알려져 있나?

① 3배
② 10배
③ 30배
④ 300배
⑤ 1000배

> **정답 ④**
> 척수강 안으로 직접 약을 넣으면 같은 효과를 내는 데 필요한 용량이 경구의 약 300분의 1(정맥의 약 100분의 1)이므로, 같은 양이라면 약 300배의 효과를 기대한다. 그래서 적은 용량으로 진통을 얻으면서 구역 · 구토 같은 전신 부작용을 줄일 수 있다.

출제자 : 송승호

60. 65세 남자가 배가 아파서 병원에 왔다. 심장혈관질환과 고혈압으로 약물을 복용 중이다. 혈압 120/80 mmHg, 맥박 65회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.6℃ 이다. 복부 진찰에서 특이 소견은 없다. 위내시경 검사에서 위암이 진단되어 수술 예정이다. 검사 결과는 다음과 같다. 수술 중 출혈을 최소화하기 위한 수술 전 조치는?

백혈구 6,500/mm^3, 혈색소 13.5 g/dL, 혈소판 201,000/mm^3
혈액요소질소 12.5 mg/dL, 크레아티닌 0.85 mg/dL
알부민 4.2 g/dL
프로트롬빈시간 12.3초 (참고치 10~14)
활성부분트롬보플라스틴시간 31.9초 (참고치 20~35)

① 적혈구 수혈
② 비타민 K 투여
③ 프로타민 투여
④ 신선동결혈장 투여
⑤ 클로피도그렐 5일 중단

> **정답 ⑤**
> 응고검사(PT, aPTT)와 혈소판 수는 정상이므로 출혈 위험은 심혈관질환으로 복용 중인 항혈소판제 때문이다. 정규 수술 전 클로피도그렐을 5일 중단해 출혈을 줄인다(스텐트 등 혈전 위험이 높으면 심장내과와 상의하고 아스피린은 대개 유지). 비타민 K, FFP, 프로타민은 항혈소판제 효과를 되돌리지 못한다.

출제자 : 변성혜

61. 가장 적합한 답 하나만 고르시오

마취 중 환자 감시 장치에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 맥박 산소포화도 (pulse oximetry)에서 산소 혈색소 (oxyhemoglobin)는 660 nm 파장의 적색광을 더 흡수한다.
② 호기말 이산화탄소 농도 ($EtCO_2$)는 동맥혈 이산화탄소 분압 ($PaCO_2$)과 정상적으로 10 mmHg 이상 차이가 난다.
③ 심전도 채널 중 lead II는 부정맥 진단과 후벽 심근 허혈 발견에 유용하다.
④ 요골 동맥 (Radial artery) 천자 시 modified Allen's test가 양성인 경우 천자하면 안 된다.
⑤ 성인 전신마취 중 혈압과 심박수는 30분 마다 측정하면 충분하다.

> **정답 ③**
> lead II는 P파가 잘 보여 부정맥 진단에 가장 좋고 하벽 허혈 발견에도 유용하다. 산화혈색소는 940nm 적외선을, 환원혈색소는 660nm 적색광을 더 흡수한다. 정상 $EtCO_2$와 $PaCO_2$의 차이는 2-5mmHg다. 혈압은 최소 5분마다 측정하고, 심박수는 지속적으로 감시한다. Allen 검사는 이 시험의 출제 방식상 '양성 = 측부순환 충분'으로 보아 ④가 틀린 것으로 처리되었다.
> ※ 확인 필요: lead II가 보는 곳은 보통 '하벽(inferior)'이라 보기의 '후벽' 표현이 정확하지 않다.

출제자 : 이현수

62. 마취 심도 감시 중 전신마취에 적합한 BIS index range는?

① 0-20
② 20-40
③ 40-60
④ 60-80
⑤ 80-100

> **정답 ③**
> BIS(이중분광지수)는 뇌파로 최면 깊이를 보는 지표로, 100은 완전 각성, 0은 뇌파 소실이다. 전신마취에는 40-60이 적절하고, 60 이상이면 수술 중 각성 위험, 40 미만이면 과도한 마취다.

출제자 : 김형기

63. 50kg의 80세 남자 환자가 장폐색으로 소장 절제술 시행 후, 금식 및 5% 포도당 수액치료를 받았다. 치료 2일째, 시행한 혈액 검사상 Na 130mEq/L로 확인되었다. 목표 Na 140mEq/L일 때, Na 부족량(deficit)을 구하시오.

① 160
② 200
③ 250
④ 300
⑤ 360

> **정답 ④**
> 나트륨 결핍량 = (목표 Na - 현재 Na) × 총체액량이고, 총체액량은 체중 × 0.6(원본 노트 기준)이다. (140 - 130) × 50 × 0.6 = 300mEq이다.
>
> 원본 오답노트
>
> Sodium deficit(mEq) = [[Na] goal - [Na] plasma] x TBW
> TBW = Weight x 0.6

64. 72세 남자가 3일 전부터 오른쪽 배에서 덩이가 만져져 병원에 왔다. 4일 전에 자전거를 타고 가다가 넘어지면서 자전거 핸들에 오른쪽 배를 부딪혔다고 한다. 혈압 135/86 mmHg, 맥박 83회/분, 호흡 19회/분, 체온 37.3℃이다. 배는 전반적으로 부드럽고, 배꼽 오른쪽에 5 cm 크기의 압통을 동반한 덩이가 만져진다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 복부 컴퓨터단층촬영 사진이다. 치료는?

혈색소 11.5 g/dL, 백혈구 10,700/mm³, 혈소판 183,000/mm³



① 경과관찰
② 절개배액
③ 가는바늘흡인
④ 광범위 절제
⑤ 응급개복

정답 ①

자전거 핸들에 배를 부딪힌 뒤 생긴 압통 있는 덩이로, CT에서 복벽 안에 국한된 혈종 소견을 보인다. 생체징후가 안정적이고 복막자극 징후가 없으므로 대부분 저절로 흡수되며 경과관찰한다. 감염되면 배액, 계속 커지면 색전술이나 수술을 고려한다.

출제자 : 전영훈

65. 가장 올바른 것으로 고르시오

통증 조절에 관하여 올바른 것은?

① 신장기능의 저하시에는 일차적으로 마약제재나 NSAID를 고려한다.
② 항우울제는 통증과 우울증 증세가 동반되는 경우에 고려한다.
③ 항경련제는 침해성 통증 질환이 있을 경우 일차적으로 고려한다.
④ 마약제재로 인한 변비는 장시간 사용하면 대부분 사라진다.
⑤ **신경병증성 통증은 통증치료에 저항성을 가지는 경우가 많다.**

> **정답 ⑤**
> 신경병증성 통증은 일반 진통제에 잘 듣지 않아 치료에 저항하는 경우가 많고, 항경련제 · 항우울제 같은 보조진통제를 함께 쓴다. 신기능이 떨어지면 NSAID와 일부 마약제제(모르핀 대사물 축적)를 피하고, 항우울제는 우울이 없어도 신경병증성 통증에 쓰며, 항경련제는 침해성이 아니라 신경병증성 통증에 쓴다. 마약제제의 변비는 내성이 생기지 않는다.

출제자 : 박성식

66. **다음 중 syringe pump를 사용할 수 없는 약제는?**

① diazepam
② remifentanil
③ remimazolam
④ rocuronium
⑤ **sevoflurane**

> **정답 ⑤**
> sevoflurane은 기화기로 기화시켜 흡입하는 휘발성 마취제이므로 주사기 펌프로 줄 수 없다. diazepam, remifentanil, remimazolam, rocuronium은 정맥으로 투여할 수 있다.

출제자 : 곽경화

67. **흡연자인 75세 남자 환자의 고관절 골절 수술을 위해 척추마취를 시행하였다. 수술 시간은 2시간 정도 소요되었다. 수술 후 통증 조절을 위해 마약성 진통제인 Fentanyl를 투여하였다. 이 환자에서 수술 후 구역구토의 발생 확률을 높이는 주요 요소는?**

① 수술 시간
② 흡연
③ 남자
④ 척추마취
⑤ **마약성 진통제**

> **정답 ⑤**
> 수술 후 구역 · 구토의 Apfel 위험인자는 여성, 비흡연자, 수술 후 구역 · 구토 또는 멀미의 과거력, 수술 후 아편유사제 사용 4가지다. 이 환자는 남자이고 흡연자이므로 주요 위험요소는 수술 후 마약성 진통제(fentanyl)다. 척추마취는 전신마취보다 위험이 낮다.

출제자 : 오진영

68. 다음 문제에 대하여 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

척추마취 시에는 뇌척수액가 흘러나오는 것을 보고, 바늘이 거미막하공간으로 들어가 있음을 확인할 수 있다 경막외마취 시 바늘이 경막외 공간에 위치했는지 여부를 판단하기 위해 가장 흔히 활용되는 방법은?

① 초음파를 통해 바늘 끝의 위치를 확인할 수 있다.

② 경막외공간 내에서 바늘에 의해 신경이 자극되면서 나타나는 환자의 신경자극증상으로 확인한다.

③ 신경자극기를 통한 환자의 운동신경 자극여 확인한다.

④ 바늘에 물을 채워놓은 상태에서 바늘을 진입시키다가 경막외 공간에 바늘의 끝이 들어가면 경막외 공간 내의 구조물들로 인한 양압의 효과로 인하여 채워놓은 물이 바늘의 끝을 통해 밀려나오는 것을 통해 바늘의 경막외 공간으로 들어갔음을 판단한다.

⑤ 바늘 끝에 물 또는 공기를 채워놓은 주사기를 연결 후 주사기의 끝을 손으로 조금씩 밀면서 바늘을 조금씩 진입시키면서 경막외공간으로 바늘이 들어가면 바늘이 들어가는 경로의 이전 구조물들에 비하여 조직의 저항이 떨어짐으로써 손으로 밀던 주사기의 끝이 갑자기 밀려들어가는 것을 통하여 바늘이 경막외 공간으로 들어갔음을 판단한다.

> **정답 ⑤**
>
> 경막외강 확인에 가장 흔히 쓰는 방법은 저항소실법이다. 생리식염수나 공기를 채운 주사기를 연결해 바늘을 밀고 들어가다가, 황색인대를 지나 경막외강에 들어가는 순간 저항이 갑자기 사라지는 것을 느낀다. 경막외강은 음압이므로 바늘 끝 물방울이 빨려 들어가는 것(hanging drop)을 보는 방법도 있으며, 밀려나오는 것이 아니다.

출제자 : 홍성욱

69. **60세 위암환자가 위암 절제술을 위해 전 정맥 마취를 시행받았다. 총 수술 시간은 230분 이었으며, 정맥 마취제 투여 시간은 250분 이었다. 정맥마취제 투여를 중지한 후 25분만에 구두 명령에 반응하고, 혈역학적으로 안정하여 기관 발관하였다. 이후 회복실에서 30분 머무른 후 별다른 합병증없이 병실로 이송되었다. 이 환자에게 투여된 정맥 마취제의 조합으로 합당한 것은?**

① Diazepam - alfentanil

② Diazepam - remifentanil

③ Propofol - fentanyl

④ Midazolam - fentanyl

⑤ Propofol - remifentanil

> **정답 ⑤**
>
> 250분 동안 정맥마취를 하고도 25분 만에 깨어 발관했으므로 지속 주입 후에도 반감기가 짧은 약제, 즉 propofol과 remifentanil 조합이다. remifentanil은 혈중 · 조직 비특이적 에스테라제로 분해되어 context-sensitive half-time이 3-4분으로 일정하다. diazepam, midazolam, fentanyl은 오래 주입하면 축적되어 각성이 늦다.

출제자 : 박준석

70. **다음 중 최소 침습 수술의 상대적 금기증 (contraindication)으로 적절한 것은?**

① 체질량 지수(BMI)가 27.5 이상의 비만 환자

② 직경의 길이가 13cm 이상인 종양

③ 75세 이상의 노인 환자

④ 최근 3년 전 뇌경색 치료 병력이 있는 환자

⑤ 림프절 전이가 의심되는 종양

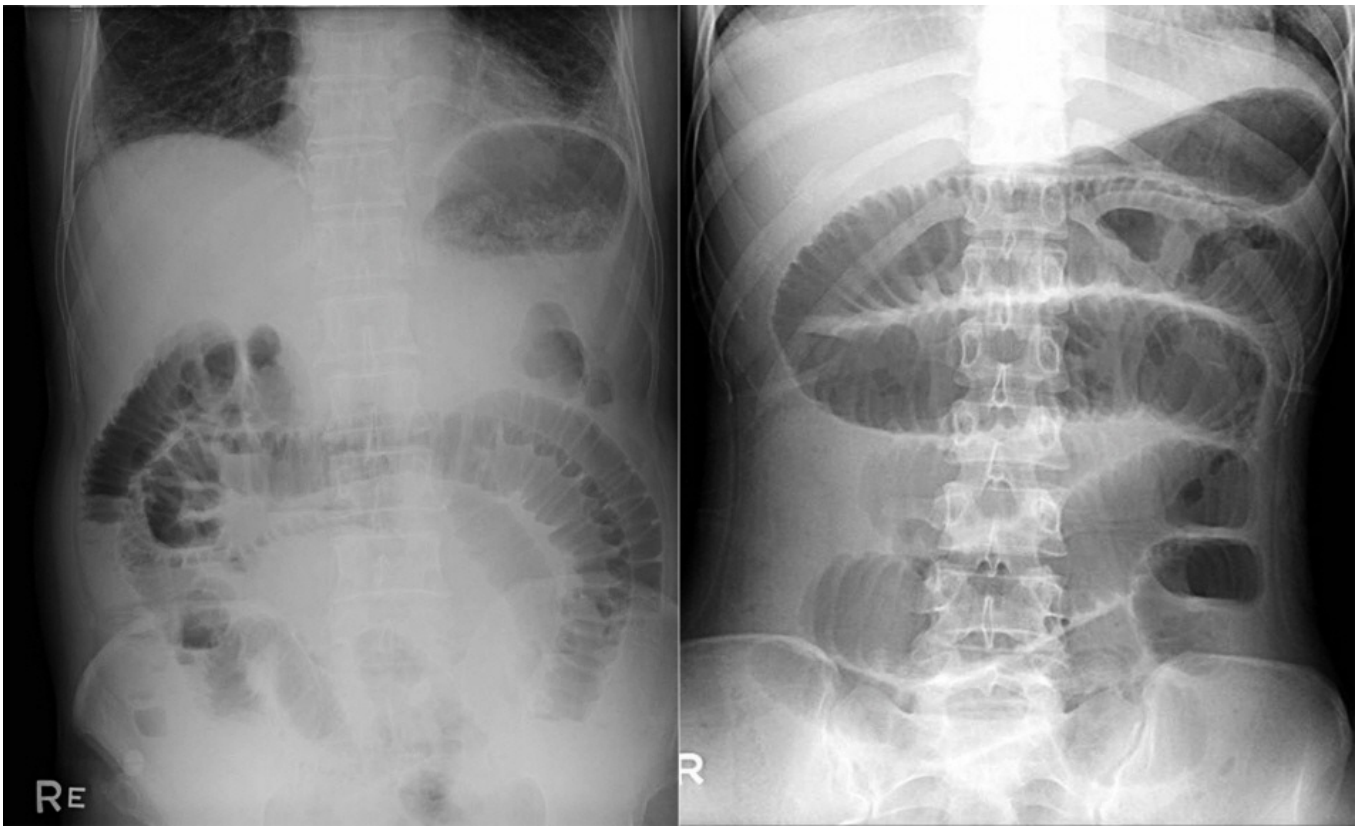
> **정답 ②**
>
> 종양이 매우 크면(이 문항 기준 13cm 이상) 복강경으로 다루고 꺼내기 어렵고 종양 파열 위험이 있어 최소침습수술의 상대적 금기다. BMI 27.5 정도의 비만, 고령, 3년 전 뇌경색, 림프절 전이 의심만으로는 금기가 아니다.

출제자 : 권형준

71. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

51세 여자가 3일 전부터 토하고 배가 아파서 병원에 왔다. 2일 전부터는 가스가 나오지 않았다고 소변이 짙어졌다고 한다. 20년전 제왕절개술을 받았다고 한다. 혈압 90/60 mmHg, 맥박 116 mmHg, 호흡 25회/분, 체온 38.5℃이다. 장음은 들리지 않고, 배 전체에 반발압통을 동반한 압통이 있다. 혈액검사는 다음과 같다. 복부 X-선 사진이다. 처치는?

혈액검사: 백혈구 24,610/mm³, 혈색소 12.1 g/dL, 혈소판 105,000/mm³, 혈액요소질소/크레아티닌 50/2.0 mg/dL
C-반응단백질 42mg/dL(참고치, <10)



① 경과관찰
② 관장
③ 피부경유배액술
④ 대장내시경술
⑤ 응급개복술

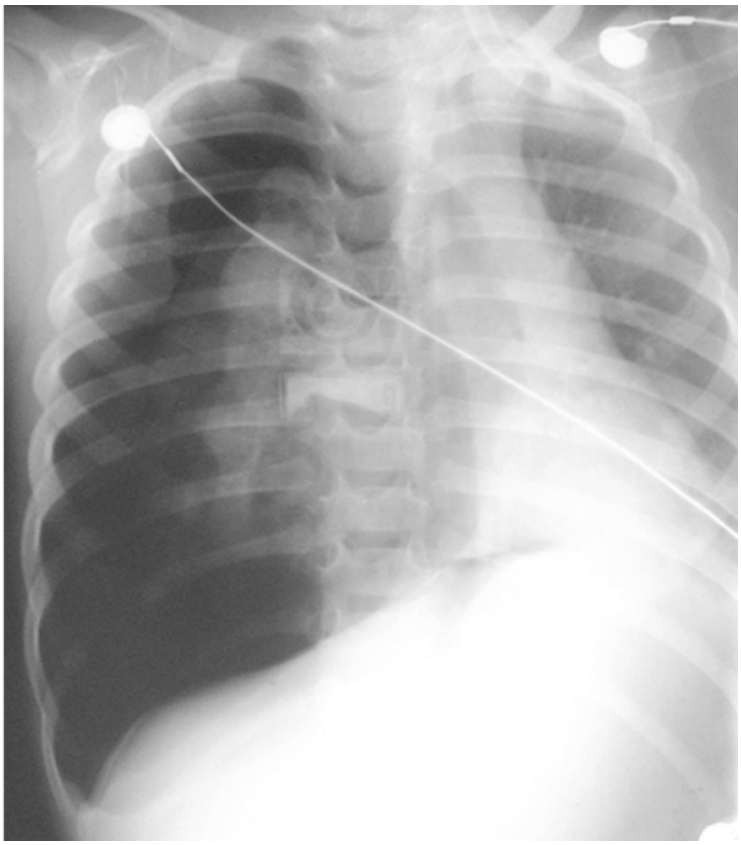
정답 ⑤

제왕절개 과거력이 있는 환자의 장폐쇄(가스 배출 정지, X선의 확장된 소장)에 쇼크, 발열, 백혈구 24,610, 장음 소실, 배 전체의 반발압통이 있으므로 교액 · 천공에 의한 복막염이 의심된다. 관장이나 내시경 같은 보존적 치료를 하지 말고 응급 개복술을 한다.

출제자 : 임경훈

72. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

19세 남자가 킥보더를 타고 가다가 승용차에 부딪혀 이송되었다. 혈압 70/50 mmHg, 맥박 95회/분, 호흡 28회/분, 체온 체온 36.6℃ 이었다. 의식은 조금 혼미 하였으며 가슴통증을 호소하였다. 가슴 X선사진을 확인 후 즉시 바늘흉강감압술을 시행하였으며 혈압은 110/70 mmHg로 호전되었다. 이 환자의 쇼크와 기전이 같은 것은?





① 패혈증

② 비장파열

③ 경추골절

④ 급성심근경색

⑤ **폐동맥색전증**

> **정답 ⑤**
>
> 가슴 X선에서 긴장성 기흉이 보이고 바늘 흉강감압으로 혈압이 회복되었으므로, 정맥 환류가 막혀 생긴 폐쇄성 쇼크다. 같은 기전은 폐동맥 색전증이다(심장눌림증도 폐쇄성). 패혈증은 분포성, 비장 파열은 저혈량성, 경추 골절은 신경성(분포성), 급성 심근경색은 심인성 쇼크를 일으킨다.

출제자 : 오진영

73. 다음 중 가장 적절한 답을 선택하시오.

64세 여환, 2년 전 우측 족관절 수술 후 지속되는 발 통증을 주소로 타병원 진료 후 복합부위통증후군 진단하 통증 조절을 위해 내원하였다. 다음 환자의 치료에 관한 내용으로 올바른 것을 고르시오.

① **국소마취제를 반복적인 신경차단술은 흥분된 통증을 전달하는 신경섬유의 과흥분성을 조절하며, 이론적인 국소마취제의 작용시간보다 오랜 기간 동안 통증 완화 효과를 얻을 수 있는 효과도 기대할 수 있다.**

② 상기 환자의 경우, 우울증 등 정신과적 문제가 동반되어 있는 경우가 많으므로, 통증 관련 평가 및 치료하기 전 정신과적인 진료가 선행되어야 한다.

③ 경구약제로 1차로 추천되는 약물은 NSAIDs이다.

④ 다른 과와 같이 진료를 하는 것보다 통증의학과 전문의 1인이 의한 일관된 진료를 하는 것이 환자와의 관계형성 및 증상 호전에 도움이 된다.

⑤ 환자의 통증의 원인이 명확하므로, 해당 통증을 유발하는 신경을 확인한 후 신경파괴술을 하면 통증이 빠르게 호전될 수 있다.

> **정답 ①**
>
> 국소마취제로 반복 신경차단을 하면 과흥분된 통증 전달 신경섬유를 진정시켜 약의 작용시간보다 훨씬 오래 통증이 줄어들 수 있다. 복합부위통증증후군은 정신과 진료를 먼저 끝내야 하는 것이 아니라 재활 · 약물 · 심리 치료를 함께 하는 다학제 진료가 권장된다. 1차 경구 약물은 항경련제 · 항우울제 · 스테로이드 등이며, 신경파괴술은 오히려 악화시킬 수 있어 권하지 않는다.

출제자 : 이승수

74. 43세 여자가 2일 전부터 발생한 구토로 왔다. 3년전 자궁절제 후 몇차례 동일 증상으로 보존적 치료를 받은 적 있다. 복부진찰 상 복부팽만이 있고, 장음은 증가되었으며, 압통과 반발통은 없다. 혈압 128/90 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 290회/분, 체온 36.5℃이다. 소장폐쇄가 의심되어 3-4일 정도 금식이 예상된다. 적절한 영양공급 방법은?

① 경구영양보충음료

② **말초정맥을 통한 정맥영양**

③ 중심정맥을 통한 정맥영양

④ 코위관(nasogastric tube)을 통한 장관영양

⑤ 위조루관(gastrostomy tube)을 통한 장관영양

> **정답 ②**
>
> 자궁절제 후 유착성 소장폐쇄로 3-4일 정도의 짧은 금식이 예상된다. 장폐쇄는 경장영양의 금기이므로 정맥으로 공급하고, 기간이 짧으므로 말초정맥으로 한다(원본 노트). 중심정맥 영양은 7일 이상 장기간 장을 쓸 수 없을 때 고려한다. (원본에 '호흡 290회/분'으로 되어 있으나 오타로 보인다.)
>
> 원본 오답노트
>
> 장폐쇄은 장관영양의 contraindication이며, 단기간 정맥영양은 말초정맥을 사용한
> 다.

출제자 : 박기범

75. 55세 여자가 1개월 전부터 음식을 삼키기가 어려워 병원에 왔다. 식도위내시경 검사에서 위암으로 진단되었다. 최근 1개월간 몸무게가 15kg 감소하였고 2주전부터는 식사를 거의 하지 못하였다고 한다. 피부는 건조하고 팔 다리가 부어 있다. 수술 전 영양상태를 평가하기 위한 혈액 검사는?

① 백혈구
② 콜레스테롤
③ 프리알부민
④ 총빌리루빈
⑤ 프로트롬빈시간

> **정답 ③**
> 프리알부민은 반감기가 약 2일로 짧아 최근 영양 상태를 잘 반영하므로 수술 전 영양 평가에 유용하다. 알부민은 반감기가 약 20일로 길고, 부종이나 탈수에 따라 값이 변한다. 백혈구, 콜레스테롤, 빌리루빈, 프로트롬빈시간은 영양 평가의 주 지표가 아니다.

출제자 : 김형기

76. 다음 중 crystalloid 용액을 고르시오.

A. 25% Albumin
B. Plasma-lyte
C. 6% Dextrans
D. FFP(Fresh Frozen Plasma)
E. Gelatins

① A
② B
③ C
④ D
⑤ E

> **정답 ②**
> Plasma-Lyte는 전해질 조성이 혈장과 비슷한 균형 결정질 용액이다. 25% 알부민, 6% 덱스트란, 젤라틴은 교질액이고, 신선동결혈장(FFP)은 혈액제제다.
>
> 원본 오답노트
> 25% albumin, 6% dextran, gelatins은 colloid, FFP는 혈액제제이다.

출제자 : 권형준

77. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

78세 여자가 3주전 복막염으로 응급 수술 후 입원 중이다. 수술 후 경구 섭취가 잘 되지 않아 경구 영양과 함께 오른쪽 내경정맥관을 통해 정맥영양을 공급을 받고 있다. 2일 전부터 오한이 들고 기운이 없다고 한다. 혈압 90/55 mmHg, 맥박 112회/분, 호흡 23회/분, 체온 39.2℃이다. 응급 수술 시 삽입한 오른쪽 내경정맥관을 사용하고 있으며, 삽입 부위에서 발적이 관찰된다. 배는 부르지 않고 수술부위 외에는 압통이나 반동압통은 없다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 치료는?

혈액검사: 백혈구 23,800/mm³, 혈색소 9.3 g/dL, 혈소판 238,000/mm³, 혈액요소질소 25.4 mg/dL, 혈청 크레아티닌 0.8 mg/dL, 아스파르테이트아미노전달효소 30 U/L, 알라닌아미노전달효소 40 U/L, 총빌리루빈 1.0 mg/dL

① 해열제 투약 및 경과관찰
② 중심정맥관 삽입부위 드레싱
③ 중심정맥관 세척
④ 중심정맥관의 제자리 교체
⑤ **중심정맥관 제거**

정답 ⑤

중심정맥관을 쓰는 환자에게 다른 원인 없이 고열, 오한, 저혈압이 생기고 삽입 부위가 붉으므로 중심정맥관 관련 혈류감염이 의심된다. 혈액배양을 한 뒤 카테터를 제거하고 항생제를 쓰며, 필요하면 다른 부위에 새로 넣는다. 같은 자리 교체(유도철사 교환)나 세척으로는 감염원을 없앨 수 없다.

출제자 : 임경훈

78. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

80세 여자가 욕실에서 미끄러져 좌측 대퇴골 골절로 수술을 받고 병실에 입실하였다. 수술 후 혈액검사에서 Hb 7.0 g/dL로 떨어져 있어 농축적혈구 1unit를 수혈하였다. 수혈을 시작하고 30분이 지나 호흡곤란과 극심한 불안감을 호소하였다. 혈압 160/110 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 20회/분 체온 36.7℃ 이었다. 도뇨관의 소변 색깔이 붉게 변하였다. 진단은?

① 비용혈발열반응
② **급성용혈수혈반응**
③ 수혈알레르기반응
④ 지연용혈수혈반응
⑤ 수혈관련순환량 과부하

정답 ②

수혈을 시작한 지 30분 만에 호흡곤란, 극심한 불안감, 붉은 소변(혈색소뇨)이 생겼으므로 ABO 부적합에 의한 급성 용혈성 수혈반응이다. 즉시 수혈을 멈추고, 수액으로 소변량을 유지하며, 혈액형과 직접 항글로불린 검사를 다시 한다. 수혈 관련 순환 과부하는 대량 수혈 후 폐부종을 보이며 혈색소뇨가 없다.

출제자 : 임경훈

79. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

75세 남자가 자전거를 타고 가다가 내리막에서 넘어져 이송되었다. 혈압 80/40 mmHg, 맥박 130회/분, 호흡 20회/분, 체온 36.0°C이었다 의식은 혼미하였고 복부에 자전거 핸들 자국이 있었다. 복부 컴퓨터단층촬영에서 소장의 장간막 출혈 소견으로 응급수술을 준비 중에 있다. 적절한 처치는?

① 저체온 상태를 유지한다
② 교질(colloid)수액을 대량 주입한다.
③ 결정질(crystalloid)수액을 대량 주입한다.
④ 적혈구, 혈장 비율을 1:1 ~ 2:1 로 유지하며 수혈한다.
⑤ 승압제를 사용하여 수축기혈압을 130mmHg 이상으로 유지한다.

> **정답 ④**
> 출혈성 쇼크 환자의 손상통제소생술은 적혈구:혈장 비율을 1:1-2:1로 유지하며 조기에 균형 수혈하고, 정질 · 교질 수액은 최소화하며, 저체온을 막고, 지혈 전에는 허용성 저혈압을 유지한다.

출제자 : 김형기

80. **75세 남자 환자가 직장암으로 저위전방절제술 (Low Anterior Resection) 및 회장루 조성술 (Ileostomy) 을 시행받았다. 회장루로 하루에 1000cc이상 배출되며 활력징후는 다음과 같았다.**

BP 80/50 mmHg, HR 130/min, BT 36.5 °C, WBC 12,000/uL, Hb 15.0 g/dL
소변량 500ml/day

다음 중 환자에게 가장 필요한 Fluid는?

① 20% albumin
② Lactated Ringer's solution
③ 0.45% saline
④ RBC
⑤ 5% dextrose water

> **정답 ②**
> 회장루로 하루 1000mL 넘게 장액이 빠져 저혈량성 쇼크가 생겼다(혈색소 15.0으로 혈액 농축). 소실된 장액은 나트륨 · 칼륨 · 중탄산이 많으므로 젖산 링거액 같은 등장성 균형 결정질 용액으로 보충한다. 0.45% 식염수와 5% 포도당은 혈관 안에 남지 않고, 출혈이 아니므로 적혈구는 필요 없다.
>
> 원본 오답노트
>
> 문제의 환자는 회장루를 통한 장액 소실로 저혈량성 쇼크를 보이고 있다.
> 담즙이 포함된 장액을 보충하기 위해 보기 중 가장 적절한 수액은 Lactated Ringer's solution이다.

출제자 : 권형준

81. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나 고르시오.

78세 여자가 대장 천공으로 개복 장절제술과 회장 조루술을 받고 수술 후 3일째에 갑자기 상처 부위가 솟아 올랐다고 한다. 수술 후 복부가 팽만되어 있었고 가스가 나오지 않았다고 한다. 복부 상처부위에 요동이 있으며 상처사이로 다량의 장액성 액체가 흘러나왔다. 상처를 개방하였으며 아래의 소견을 확인했다 (사진). 혈압 132/80 mmHg, 맥박 95회/분, 호흡 14회/분, 체온 36.5℃ 이다. 수술 부위 주변으로 압통이 있었으나 반동압통은 없다. 치료는?



① 통증 조절 및 관찰
② 항생제 투약
③ 습윤 드레싱 및 단순 상처관리
④ 개방상처의 단순 봉합
⑤ 응급 수술을 통한 근막 봉합

정답 ⑤

수술 3일째 복부 팽만과 함께 상처에서 다량의 장액성 액체가 흘러나오고 상처를 열어 보니 근막이 벌어져 장이 보이므로 근막열개(복벽 열개, 장 탈출)다. 젖은 거즈로 장을 덮고 응급수술로 근막을 다시 봉합한다. 피부만 봉합하거나 드레싱만 하는 것은 적절하지 않다.

출제자 : 김형기

82. 60kg의 환자가 Input/Output monitor를 하지 않는다고 가정할 때, 필요한 시간당 유지 수액량(maintenance fluid)은? (단, 4-2-1 formula에 근거하여 계산하시오)

① 60ml/h
② 70ml/h
③ 80ml/h
④ 90ml/h
⑤ 100ml/h

> **정답 ⑤**
> 4-2-1 공식으로 첫 10kg은 kg당 4mL/h, 다음 10kg은 2mL/h, 20kg을 넘는 체중은 1mL/h다. 60kg이면 40 + 20 + 40 = 100mL/h다.
>
> 원본 오답노트
> 4-2-1 formula에 근거하면, 60kg의 환자에서 (4*10 + 2*10 + 1*40 = 100ml/h)이다.

출제자 : 임경훈

83. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

대량수혈프로토콜(MTP)은 즉각적인 수혈을 위해 매우 유용하다. 현재 우리나라에서의 MTP의 적절한 수혈 구성은?

① O형(Rh-) RBC, O형(Rh-) FFP
② AB형(Rh-) RBC, AB형(Rh-) FFP
③ O형(Rh+) RBC, AB형(Rh+) FFP
④ AB형(Rh+) RBC, O형(Rh+) FFP
⑤ O형(Rh+) RBC, O형(Rh+) FFP

> **정답 ③**
> 대량수혈 프로토콜에서 혈액형을 모를 때는 누구에게나 줄 수 있는 O형 적혈구와 AB형 혈장을 쓴다. 우리나라는 Rh 음성이 약 0.1-0.2%로 매우 드물어 Rh 양성 제제를 쓴다. 따라서 O형(Rh+) 적혈구와 AB형(Rh+) 신선동결혈장이다.

출제자 : 권형준

84. 38세 여성이 오른쪽 윗배가 아파서 병원에 왔다. 혈압 110/60 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 15회/분, 체온 37.1℃이다. 오른쪽 윗배에 압통이 있으나 반동압통은 없다. 머피징후가 확인되고 복부 초음파 및 컴퓨터 단층촬영에 합병증이 없는 급성 담낭염이 확인되어 응급 수술 예정이다. 수술 창상의 분류는?

① 청결상처 (Clean wound)
② 청결오염상처 (Clean-contaminated wound)
③ 오염상처 (Contaminated wound)
④ 불결감염상처 (Dirty-infected wound)
⑤ 표재성 수술부위 감염 (Superficial incisional SSI)

> **정답 ③**
> CDC 분류에서 고름이 없는 급성 염증(합병증 없는 급성 담낭염 등)을 만나는 수술은 오염상처(Class III)다. 염증 없이 담도를 정규로 여는 담낭절제는 청결-오염상처(Class II), 고름이나 천공이 있으면 불결-감염상처(Class IV)다.